المَوسُوعة الصَغيرة

سلسلة ثقافية نصف شهرية تتناول
مختلف العلوم والفنون والاداب
تصدرها دار الحاحظ للنشر

رئيس التحرير: مُوسى كريدي

الكتاب القادم .

لمحات
من البطولة العربيّة
في شعر الحرب

تأليف

غانم جواد رضا

قم ٥٥ فلسا

دار الحرية للطباعة - بغداد

الموسوعة الصَغيرة

١٠٢

القنبلة النيوترونية

تأليف

د. محمد عبد اللطيف مطلب

- المؤلف في سطور -

الدكتور محمد عبداللطيف مطلب

★ ولد في الحلة سنة ١٩٢١ .

★ حصل على البكالوريوس في الفيزياء من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة ١٩٤٣ .

★ حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة دريسدن التكنيكية في المانيا الديمقراطية سنة ١٩٦٨ .

★ حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفيزياء من جامعة هيرلت في برلين سنة ١٩٧٤ .

★ عمل استاذاً في جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم الفيزياء .

★ مؤلفاته :

- فلسفة الفيزياء . صدر في سلسلة الموسوعة الصغيرة (رقم ٢) .

- تاريخ علوم الطبيعة . صدر في السلسلة العلمية من منشورات وزارة الثقافة والفنون (رقم ١) .

- صورة الكون . صدر في سلسلة الموسوعة الصغيرة (رقم ٣٥) .

الو

١

القنبلة النيوترونية

د . محمد عبداللطيف مطلب



منشورات دار الجاحظ للنشر ـ بغداد

١٩٨١ الجمهورية العراقية

مقدمة

منذ القاء اول قنبلة ذرية على هيروشيما عام ١٩٤٥ وموجة الاستنكار تتصاعد ضد استخدام الاسلحة النووية ، مطالبة بتحريمها وايقاف تجاربها والكف عن صنعها وتطويرها . وقد اكتسبت هذه الموجة زخما قويا جديدا بسبب قرار الولايات المتحدة الاميركية بانتاج « القنابل النيوترونية » ــ السلاح النووي الذي يميت البشر باشعته ، ويبقي المنشآت والمصانع سليمة !

ان مخاطر « القنبلة النيوترونية » كثيرة كبيرة ، وربما ليس اقلها انها قد تغري بالبدء بحرب نووية « صغيرة ، محلية » ــ كما يروج لها ويريد منها البعض من انصارها فعلا . ولكن تلك الحرب « الصغيرة » ستكبر ، على ارجح احتمال ، بسرعة حتى تصبح حربا نووية شاملة ماحقة لاتبقي ولاتذر ، وربما تطفيء الحياة على ارضنا . ولذلك فالتنبيه الى تلك المخاطر ، والعمل على درء خطر الحرب النووية ، واجب انساني مشرف .

كتب الكتاب ليقدم للقارىء العربي فكرة علمية مبسطة عن البناء التخطيطي الاساسي للقنبلة النيوترونية وفعل اشعاعها التدميري على الحياة . وبما ان القنبلة النيوترونية سلاح نووي من نوع جديد ، وجب لفهم بنائها القاء نظرة على الاسس الفيزياوية لتحرير الطاقة النووية ، وعلى البناء الاساسي التخطيطي للاسلحة النووية « الاعتيادية » وفعلها .

عسى ان يساهم الكتاب في توضيح مخاطر الاسلحة النووية عامة ، والنيوترونية خاصة ، ليقوى الكفاح ضد خطر الحرب النووية ، وليسود السلم على ارضنا الجميلة .

بغداد / دربسدن **محمد عبداللطيف مطلب**

ايلول (سبتمبر) ١٩٨١

ـ الفصل الاول ـ

الاسلحة النووية

فيزياؤها ـ بناؤها ـ فعلها

السلاح النووي سلاح للابادة الجماعية ، يعتمد فعله التخريبي على اطلاق الطاقة النووية . وهو بجميع انواعه ، شانه شان الاسلحة الكيمياوية والباكتريولوجية والاسلحة الاخرى التي تطورها القوى الامبريالية . الان كاسلحة المناخ والاوزون والليزر ، يؤثر في مساحات واسعة ويؤدي الى دمار شامل مريع لا يقتصر على الاهداف العسكرية ، بل يشمل المنشآت المدنية والناس المدنيين ايضا .

لم تتوفر الشروط الفيزياوية والكيمياوية والتكنيكية لبناء الاسلحة النووية الا في اربعينات هذا القرن بفضل الاكتشافات الباهرة التي احرزت في علوم الطبيعة ، لا سيما في الفيزياء الذرية والنووية ، وبالتعاون مع الصناعة عالية التطور .

فقد اكتشف أوتوهان انشطار اليورانيوم بفعل النيوترونات في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٣٨ . وقد ادرك ، خلال البحوث النظرية التي جرت بعد ذلك مباشرة (أي منذ بداية عام ١٩٣٩) ، امكان الحصول على كميات هائلة من الطاقة بانشطار النواة في ظروف معينة . عند ذاك بدا الفيزياويون يركزون ابحاثهم في انشطار النواة ، الا ان تلك البحوث كانت سرية ، نظرا للوضع السياسي الملتهب انذاك.

في آب (اغسطس) ١٩٤٢ بدا العمل في « مشروع مانهاتن » في الولايات المتحدة الاميركية ، وكان يقصد به بناء قنبلة نووية واستخدامها ، بالخاذ جميع الاجراءات العلمية والتكنيكية والعسكرية والادارية اللازمة . وقد اصبحت الولايات المتحدة انذاك مركزا للفيزياء النووية ، فقد هاجر اليها آينشتاين من المانيا وفرمي وسكري من ايطاليا ونيلزبورمن الدانمارك. وقد تقدمت البحوث حثيثا في هذا السبيل رغم المصاعب الكبيرة التي اعترضتها بفضل القدرات العلمية الهائلة والصناعة المتطورة ، واصبح مختبر اوبنهايمر في لوس الاموس مركزا لتصميم القنبلة وبنائها. وقد عمل الى جانب اوبنهايمر علماء بارزون مثل بيته و أي . او . لورنس .

نجح فرمي في ٢ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٤٢ في التوصل الى اول تفاعل نووي متسلسل في « كومة الغرافيت » ، جنين المفاعل النووي .

وقد بنيت منشآت باهظة التكاليف لفصل نظير اليورانيوم ٢٣٥ القابل للانشطار بالنيوترونات البطيئة، بحيث توفرت كميات كافية منه في حزيران ١٩٤٥ . وفي اواسط تلك السنة اصبح بحوزة الولايات المتحدة الاميركية ٣ قنابل ذرية . لقد كلف الوصول الى هذه النتيجة مليارين من الدولارات .

جرى في ١٦ تموز (يوليو) ١٩٤٥ في نيو مكسيكو اول تفجير تجريبي لقنبلة نووية انشطارية. وفي ٦آب (اغسطس) ١٩٤٥ القيت اول قنبلة ذرية على المدينة اليابانية هيروشيما ، وفي ٩ آب القيت اخرى على ناغازاكي .

وفي ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٧ اعلن الاتحاد السوفييتي ان صنع القنبلة الذرية لم يعد سرا تحتكره الولايات المتحدة الاميركية. وفي ٢٩ آب ١٩٤٩ جرى اول تفجير تجريبي سوفييتي للسلاح النووي .

في ١ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٥٢ اجرت الولايات المتحدة الاميريكية اول تفجير تجريبي لقنبلة نووية حرارية (تسمى القنبلة الهيدروجينية) في

احدى جزر المحيط الهادي ، كانت قوة انفجارها ٥ ميكا طن ، اي ٢٥٠ مرة اقوى من قنبلة هيروشيما.

وفي ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٥ اجرى الاتحاد السوفييتي اول تفجير لقنبلة « هيدروجينية » ذات عدة مراحل .

لقد اجري من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٧٠ حوالي ٧٤٠ تفجيرا نوويا . وكان من الممكن ان يتصاعد هذا الرقم بشكل رهيب لولا الاتفاقية التي عقدت في ٥ آب ١٩٦٣ حول ايقاف تجارب الاسلحة النووية في الجو والفضاء الكوني وتحت سطح الماء. وهكذا اوقف التلوث الشعاعي في جو الارض ومياه البحر الى حد كبير . نقول هذا لان بعض الدول ذات القدرات النووية لم توقع على هذه الاتفاقية حتى الان . ويجب العمل على اكمال هذه الاتفاقية بتحريم جميع التجارب النووية التي تجري تحت الارض ايضا .

في عام ١٩٥٢ بنى الاتحاد السوفييتي اول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية ، وفي عام ١٩٦٠ اول سفينة محطمة للجليد .

١ ـ بعض المعلومات الاساسية من الفيزياء النووية والبيولوجيا الشعاعية

بعض المعلومات الاساسية عن الذرة والنواة

تتالف كل ذرة من ذرات **العناصر** الكيمياوية من **نواة** ذات ابعاد صغيرة جدا (حوالي ١٠ـ١٥ متر) تتجمع فيها معظم كتلة الذرة ، مشحونة شحنة موجبة يعتمد مقدارها على ما تحتوي من **بروتونات** ، وتحيطها **الكترونات** يساوي عددها في الحالة الاعتيادية عدد البروتونات المحتواة في النواة، بحيث تبقى الذرة متعادلة كهربائيا .

والتفاعلات الكيمياوية ، كالتي تحصل في الاحتراق الاعتيادي او التفجيرات التقليدية تنطوي على حركة الالكترونات بين الذرات . اما التفاعلات النوويةفتنطوي على حركة نوى الذرات ومكوناتها ، وقد تتحول تلك النوى بالتالي الى نوى اخرى، فمثلا حينما يصطدم **البروتون** ، وهو نواة **الهيدروجين** ابسط العناصر، بنواة **الليثيوم**، فقد تتحول النوى الاصلية الى نوى **الهيليوم** (التي تدعى دقائق الفا) حسب التفاعل التالي :

$$_1^1H + {}_3^7Li \longrightarrow 2\ {}_2^4He$$

تتكون نوى جميع العناصر من نوعين من « الاحجار الاساسية » : **البروتونات والنيرترونات**.

فالبروتون دقيقة اساسية لها شحنة كهربائية موجبة . والنيوترون دقيقة اساسية ايضا لها نفس كتلة البروتون ، الا انها متعادلة الشحنة ، ولهذا تستطيع التقرب من النواة وإحداث التفاعلات النووية اكثر مما تستطيع الدقائق المشحونة .

تتحدد الخواص الكيمياوية لكل عناصر بعدد الكترونات ذرته . وتتحدد نوعية العنصر بعدد البروتونات الموجودة في نواته ، او ما يسمى بـ « العدد الذري » . ولكن نواة العنصر تحتوي في الغالب على اعداد مختلفة من النيوترونات مكونة بذلك نظائر (ايسوتوبات) مختلفة لذلك العنصر ، كلها تحوز على نفس الخواص الكيمياوية ، ولكنها تختلف في خواصها الفيزياوية ، النووية . مثال ذلك نظائر الهيدروجين الثلاثة . ففي شكله الغالب، الهيدروجين الخفيف ، تتالف النواة من بروتون واحد فقط . وفي شكل آخر ، الهيدروجين الثقيل او الديوتيريوم ، تتالف النواة من بروتون ونيترون، ويسمى **الديوترون** . وهناك شكل نادر من الهيدروجين ، التريشيوم ، تتالف نواته من بروتون واحد ونيوترونين ، وتدعى **تريتون** . وتسمى نواة الذرة في كل ايسوتوب **نيوكليدا** ، كما تسمى كل دقيقة من دقائق النواة (سواء كانت بروتونا او نيوترونا) **نيوكليونا** . وعدد النيوكليونات في النواة

يسمى بـ « **العدد الكتلي** » ، ويذكر هذا العدد عادة الى جانب اسم العنصر عند الاشارة الى احد نظائره ، فيقال مثلا : اليورانيوم ٢٣٥ ، واليود ١٣١ .

في الاحتراق والتفجيرات التقليدية تتحرر الطاقة في التفاعل الكيمياوي بشكل حرارة او طاقة الانفجار . وفي بعض التفاعلات النووية تتحرر الطاقة ايضا ، ولكنها هنا اكبر بكثير من الطاقة المتحررة في التفاعلات الكيمياوية . فما ينطلق من الطاقة في الاندماج النووي بين نواتين مثلا قد يزيد ٢٠ مليون ضعف على الطاقة المتحررة عند تفاعل ذرتين في عمليات الاحتراق الكيمياوي او التفجيرات التقليدية وفي تلك التفاعلات النووية تكون الكتلة الكلية لنواتج التفاعل اقل من كتلة النوى الاصلية . وتعبر عن العلاقة بين الطاقة والكتلة في مثل هذا التفاعل معادلة آينشتاين :

$$E = mc^2$$

حيث E = الطاقة المتحررة

m = التغير في الكتلة

c = سرعة الضوء في الفراغ

والطاقة الكبيرة التي تنطلق بها نواتج التفاعل النووي مثال للطاقة النووية المتحررة . وفي

الانفجار النووي تنطلق الطاقة فجاة بشكل غير مسيطر عليه ، اما في المفاعل النووي فتتحرر الطاقة ببطء ومعدل مسيطر عليه بدقة .

النشاط الاشعاعي

النشاط الاشعاعي خاصية لبعض نوى الذرات غير المستقرة ، بان تطلق ذاتيا اشعة او دقائق لتنتقل الى حالة الاستقرار .

من العناصر المشعة الموجودة في **الطبيعة** : اليورانيوم ٢٣٨ والبوتاسيوم ٤٠ . ويمكن تحويل بعض نوى العناصر المستقرة الى نوى مشعة بواسطة بعض التفاعلات النووية ، كالتي تجري في المفاعلات والمعجلات مثلا . فالبلوتونيوم ٢٣٩ ينتج في المفاعل النووي الذي يحتوي على اليورانيوم ٢٣٨ بعد ان يقبض هذا على احد النيوترونات ثم يطلق الكترونين بالتتابع . والعناصر المشعة المستعملة الان في الطب تكاد تكون جميعها من العناصر ذات النشاط الاشعاعي **الاصطناعي** .

يجري تفسخ النوى الاشعاعي بشكل احصائي في الزمن (لعدد كبير من النوى) حسب المعادلة ،

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

حيث N = عدد النوى الموجودة (المتبقية دون تفسخ) في اي زمن ،

N_0 = عدد النوى الموجودة في بداية القياس،

t = الزمن المنقضي منذ بداية القياس

λ = عدد ثابت (ثابت التفسخ) خاص بكل ايسوتوب اشعاعي ، ويعطي احتمال تفسخ نيوكليده في وحدة من الزمن .

والعناصر المشعة تختلف اختلافا شديدا في سرعة تفسخها ، ولهذا يستعمل بهذا الصدد تعبير « **العمر النصفي** » ، ويقصد به الزمن الذي ينقضي حتى ينخفض عدد النيوكليدات المشعة للايسوتوب المعين الى نصف ما كان عليه في بدء القياس .

الاشعة التي تطلقها النوى ذات النشاط الاشعاعي ثلاثة انواع :

١) دقائق الفا ، تتالف من نوى ذرات الهيليوم $_2He^4$ (مشحونة بشحنتين اساسيتين موجبتين)؛

٢) دقائق بيتا ، الكترونات (سالبة) ، واحيانا قليلة بوزترونات (موجبة) ؛

٣) اشعة كاما ، اشعة كهرمغناطيسية نفاذة، تكاد دائما ترافق اشعاع الفا وبيتا ؛

وتحوز جميع هذه الاشعاعات على طاقة عالية.

الاشعة المؤينة

اذا انفصل الكترون واحد او اكثر عن ذرة متعادلة ، اصبحت الذرة « **ايونا** » موجبا . ويحصل « **التاين** » ايضا عند تعلق الكترون واحد او اكثر بذرة متعادلة ، اذ تصبح ايونا سالبا . ويجري نفس الشيء للجزيء المتعادل اذا فقد او اكتسب الكترونا واحدا او اكثر .

والاشعة المؤينة هي جميع انواع الاشعة التي بفعلها على المادة تعطي لذراتها او جزيئاتها مقدارا من الطاقة يكفي لانفصال بعض الكتروناتها عنها ، فيحصل التاين . ويعتمد الفعل الشعاعي البيولوجي للاشعة المؤينة (في الخلايا والانسجة الحية) على هذه الخاصية .

يحصل التاين اما مباشرة او بصورة غير مباشرة عبر توليد اشعاع ثانوي . فالدقائق المشحونة كاشعة الفا والبروتونات والديوترونات ونوى الذرات الاخرى والايونات واشعة بيتا او الالكترونات عالية الطاقة ، تؤين **مباشرة** بواسطة التفاعل الكولومي (الكهربائي) مع الكترونات المادة التي تعترض سبيلها . وتولد الاشعة السينية واشعة كاما بتفاعلها مع المادة دقائق ثانوية مشحونة عالية الطاقة ، الكترونات في الغالب ، اما

النيوترونات فتولد بواسطة التفاعلات النووية او التشتت المرن مع نوى ذرات المادة دقائق ثانوية مشحونة عالية الطاقة ، اي انها تؤين بصورة غير **مباشرة** .

الجرعة الشعاعية

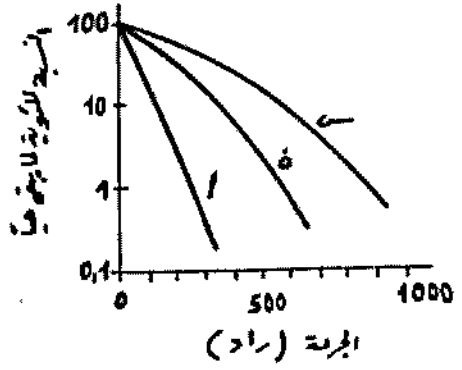
الجرعة الشعاعية مقياس لفعل الاشعاع المؤين في وسط يمتصه . ويعتمد الضرر البيولوجي للاشعاع المؤين بالدرجة الاولى على طاقة الاشعاع التي يمتصها النسيج الحي ، اي على **جرعة الطاقة** ، ويقصد بها مقدار الطاقة التي يمتصها غرام واحد من النسيج الحي . والوحدة الشعاعية المستعملة في قياس تلك الجرعة هي الـ « **راد** » rad (هذه الكلمة اختصار لتعبير « **جرعة الاشعاع الممتص** ») . والراد يساوي طاقة ١٠٠ ارك من الاشعاع يمتصها غرام واحد من النسيج الحي . (الوحدة العالمية الحديثة هي الـ « كراي » ويساوي طاقة جول من الاشعاع يمتصها كيلوغرام واحد . وعلى هذا فالكراي الواحد يساوي ١٠٠ راد) .

تختلف الاشعة المؤينة فيما بينها في الاضرار البيولوجية التي تسببها جرع متساوية منها . لهذا يستعمل اصطلاح « **الفاعلية البيولوجية النسبية** » (ف ب ن) RBE لمعرفة درجة الفعل البيولوجي

لكل من الانواع المختلفة من الاشعة المؤينة ؛ وهي تعني النسبة بين جرعة من الاشعة السينية (او اشعة كاما) تؤدي الى كمية معينة من الفعل البيولوجي ؛ وجرعة من الاشعاع المؤين الاخر تؤدي الى نفس الكمية من ذلك الفعل . وقد تعرف احيانا بانها النسبة بين الاضرار البيولوجية التي تسببها جرعة ثابتة من الاشعاع المؤمن في الجسم الحي الى الاضرار التي تسببها نفس الجرعة من الاشعة السينية او اشعة كاما باعتبارها اساسا للمقارنة ؛ حيث تكون قيمة الـ (ف ب ن) لهذه مساوية ١ . اما الانواع الاخرى من الاشعة المؤينة فلها ف ب ن مختلفة ، كما يتضح من (اللوحة ـ ١) .

اللوحة ـ ١ ـ الفاعلية البيولوجية النسبية

الاشعاع المؤين	ف ب ن
الاشعة السينية	١
اشعة كاما	١
اشعة بيتا (٢٠ ك ا ف)	١
النيوترونات البطيئة	٢ ـ ٥
البروتونات	٨ ـ ١٠
النيوترونات السريعة	١٠
دقائق الفا	١٠ ـ ٢٠
نوى ثقيلة عالية الطاقة	٢٠



الرسم ـ ١ ـ العلاقة بين الجرعة والفعل البيولوجي للأشعة المؤينة (الكثافة الفردية العالية)
ا ـ اشعة الفا
ب ـ نيوترونات
س ـ اشعة سينية (٢٠٠ ك ف)

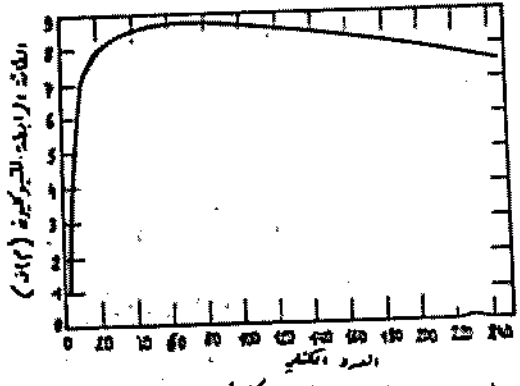
يتبين من (اللوحة ــ ١) ان جرعة معينة من النيوترونات السريعة تولد من الاضرار في الجسم الحي ما يعادل ١٠ اضعاف ما تولده جرعة مساوية لها من اشعة گاما مثلا او الاشعة السينية . ويبين (الرسم ــ ١) منحنيات العلاقة بين الجرعة والفعل البيولوجي الملاحظ لاهم انواع الاشعة المؤينة (اتلافها للخلايا الحية) .

وحدة الجرعة البيولوجية هي الـ « ريم » rem (اختصار لتعبير «وحدة مكافيء الجرعة») ؛ وهي تساوي مقدار الاشعاع المؤين الذي يعطي للغرام الواحد من النسيج الحي طاقة لها نفس الفعل البيولوجي ما للراد الواحد من اشعة گاما . والجرعة البيولوجية مقاسة بـ (الريمات) تساوي حاصل ضرب الجرعة الممتصة مقاسة بـ (الرادات) في الفاعلية البيولوجية النسبية (ف ب ن) . وللمقارنة نقول انه في حالة الاستخدام السلمي للطاقة النووية لا يصيب الفرد من الاشعاعات طيلة حياته الا جزء من الريم ، بينما قد تصل الجرعة في تفجيرات القنابل النووية الى الوف الريمات .

٢ ــ الاسس الفيزياوية لاطلاق الطاقة النووية

تتحرر الطاقة النووية بتفاعلات نووية ، كالتفسخ الاشعاعي والانشطار والاندماج ، حينما

تكون طاقة الربط binding energy للنوى الناتجة اكبر منها للنوى الاصلية . فالطاقة المتحررة تنطلق بشكل طاقة حركة لنوى النواتج ، وبشكل اشعة دقائقية او فوتونات . ومن الممكن استخدام هذه الطاقة باشكال مختلفة . ففي التفجرات النووية يتركز الاهتمام في اطلاق الطاقة بصورة فجائية . ويمكن ان يتم ذلك ببدء تفاعل متسلسل ، او بواسطة تفاعل عدد كبير من نوى الذرات في ان واحد .



الرسم ــ ٢ ــ العلاقة بين طاقة الربط النووية لكل نيوكليون

تعتمد طاقة الربط لكل نيوكليون كما يتضح من (الرسم ــ ٢) على العدد الكتلي للنواة (مجموع البروتونات والنيوترونات التي تكونها) . فاذا

انشطرت نواة ثقيلة اصبح مجموع طاقات الربط للنوى الناتجة اكبر من طاقة الربط للنواة الاصلية ، فتتحرر الطاقة . ويبين حساب تقريبي للنيوكليدات المعروفة بقابلية انشطارها كاليورانيوم ٢٣٥ والبلوتونيوم ٢٣٩ ان كل انشطار يؤدي الى تحرير طاقة ذات حوالي ٢٠٠ مليون الكترون فولت (م ا ف) هذه تزيد كثيرا على الطاقة التي تتحرر بالتفسخ الاشعاعي . ويبين (اللوحة ــ ٢) تفاصيل توزيع الطاقة لانشطار نواة اليورانيوم .

اللوحة ــ توزيع الطاقة للانشطار الواحد (م ا ف)

الاطلاق الفوري	الطاقة (م ا ف)
الطاقة الحركية لشظايا الانشطار	١٦٧
الطاقة الحركية لنيوترونات الانشطار	٥
اشعة گاما عند الانشطار	٨
تفاعلات نووية اخرى	٣
الاطلاق المتاخر	**الطاقة (م ا ف)**
اشعة بيتا لنواتج الانشطار	٦
اشعة گاما لنواتج الانشطار	
طاقة النيوترينو	١١

المجموع الكلي للطاقة في هذه اللوحة = ٢٠٦ م ا ف ؛ الا ان التوزيع الحقيقي للطاقة يختلف بعض الشيء من حالة الى أخرى .

اما اذا اندمجت (انصهرت) النوى الخفيفة ببعضها ، فان طاقة الربط للنوى الناتجة اكبر ايضا من طاقة الربط للنوى الاصلية ، لان طاقة الربط لكل نيوكليون كما يتبين من (الرسم ــ ٢) في هذه المنطقة تزداد بزيادة العدد الكتلي . فكل من انشطار النوى واندماجها اذن عملية نووية تؤدي الى تحرير الطاقة ، ويمكن بواسطتها الحصول في ظروف معينة على الطاقة العالية التي تظهر في انفجار القنبلة النووية مثلا .

(ا) الانشطار النووي

الانشطار النووي هو انقسام نواة ثقيلة كاليورانيوم الى شظيتين ذات حجمين متقاربين . والطريقة الاعتيادية لتوليد الانشطار اصطناعيا هي تهييج (تنشيط) النواة ؛ واهم وسيلة لاحداث ذلك هي أن تقبض النواة على نيوترون . فطاقة الربط للنيوترون الداخل الى النواة تكفي في بعض الحالات لتهييج النواة بحيث تنقسم الى شظيتين . هذا هو الحال مثلا مع اليورانيوم ٢٣٥ . وفي حالات اخرى يلزم لحدوث الانشطار ان يكون للنيوترون بعض

الطاقة الحركية ، من حوالي ١ م ا ف ، اضافة لطاقة الربط . وهذا ما يحصل مع اليورانيوم ٢٣٨ الذي لا ينشطر الا بعد القبض على نيوترون سريع.

تنشأ مع كل انشطار نووي شظيتان او ثلاث، وينطلق نيوترونان او ثلاثة . وتستطيع هذه النيوترونات بدورها ان تشطر نوى اخرى من المادة الانشطارية كاليورانيوم ؛ ولكن قسما كبيرا منها يفقد بصورة عامة ، بان تشرد من منطقة التفاعل ،او ان تمتصها النوى دون ان تنشطر . فان حدث وان استطاع نيوترون واحد على الاقل من الانشطار الاول ان يؤدي في المعدل الى انشطار آخر ، ونيوترون واحد على الاقل من الانشطار الثاني ان يؤدي الى انشطار ثالث ، وهلم جرا ؛ نشأت من ذلك سلسلة من الاحداث لا تحتاج لاجهزة اخرى لاستمرارها ، اي **تفاعل متسلسل** مستمر ثابت متوازن في ظروف مسيطر عليها . وهذا ما يحصل في المفاعل النووي . اما ان حدث وان ساهم اكثر من نيوترون انشطاري واحد في انشطار النوى ، نشأ تفاعل متسلسل متنام انهياري مفتوح ، منفلت العقال ، غير مسيطر عليه ، يؤدي الى انفجار نووي، كما هو الحال في القنبلة الذرية . والشرط في ذلك وجود مقدار كاف من المادة الانشطارية ، او ما يسمى بـ « **الكتلة الحرجة** » ـ وهي الكمية اللازمة

من المادة الانشطارية للحفاظ على تفاعل متسلسل ذاتي .

نشأت فكرة « الكتلة الحرجة » او « الحجم الحرج » من حقيقة ان الانشطار يتم في اطار الجسم المتفاعل ، وان النيوترونات تهرب من سطح ذلك الجسم . فاذا تغيرت سعة الجسم ، تغير الحجم مع مكعب ابعاده ، بينما تتغير مساحة سطحه مع مربع ابعاده . ولهذا فنسبة تولد النيوترونات الى تربها تتغير طرديا مع الابعاد . وخلاصة القول يبقى عدد النيوترونات ثابتا في الحجم الحرج ، وتزداد اسيا مع الزمن في الحجم فوق الحرج فيحصل الانفجار، وتقل اسيا مع الزمن في الحجم تحت الحرج فيتوقف التفاعل . لهذا يجب ان يبقى كل قسم من اقسام اليورانيوم من القنبلة الذرية اصغر من الحجم الحرج ، لئلا تنفجر تلقائيا بسبب النيوترونات الشاردة او انشطار ذاتي صدفي . ويحصل التفجير بجمع الاقسام تحت الحرجة مع بعضها لتصبح كتلة واحدة فوق الحرجة . وتعتمد الكتلة الحرجة على التركيب الكيمياوي للمادة الانشطارية وكثافتها وشكلها وخواصها الامتصاصية ، ووجود اغلفة قد تحبس من توازن النيوترونات بعكسها الى الداخل. فان كانت الشحنة النووية محاطة بعاكس للنيوترونات كاوكسيد البريليوم بلغت الكتلة الحرجة

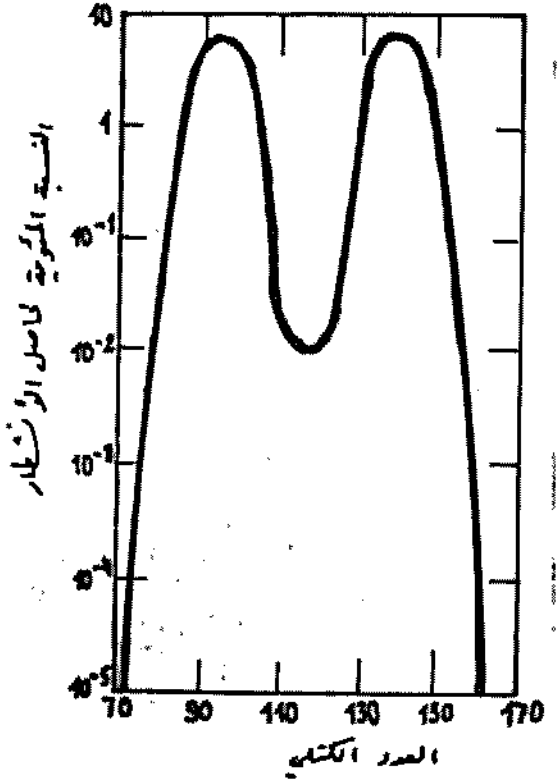
٨٫٩ كيلو غرام لليورانيوم ٢٣٥ الثرى (المشبع) بنسبة ٩٣٫٥٪ ، و ٢٫٥ كيلو غرام للبلوتونيوم ٢٣٩ اما ايسوتوبات العناصر ما وراء اليورانيوم التي يتحرر في كل انشطار منها ٥ نيوترونات او اكثر فالكتلة الحرجة اقل من تلك بمئة او الف مرة .

عند بلوغ الكتلة الحرجة يبدأ الانفجار بواسطة نيوترون موجود دائما ، قد يأتي مثلا من الاشعة الكونية او من الانشطار الذاتي لاحدى نوى الشحنة.

اهم نظائر اليورانيوم الانشطارية هو اليورانيوم ٢٣٥ الذي ينشطر بعدة اشكال ، مخلفا شظايا مختلفة بنسب مختلفة ، كما يبين (الرسم — ٣). ومن الواضح انه لا يمكن كتابة تفاعل واحد بهذا الخصوص ، والتفاعل التالي يمثل نموذجا لعملية الانشطار :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}m \rightarrow [^{236}_{92}U^{*}] \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 2\,{}^{1}_{0}m + \gamma + 200\ MeV.$$

نوى نواتج الانشطار (الشظايا) غير مستقرة بسبب الفائض الكبير في نيوتروناتها ، اي تتفسخ تلقائيا وتتحول الى نوى مستقرة باطلاق اشعة بيتا وكاما ذات طاقة عالية . وعمرها النصفي في الغالب قصير جدا يقدر ببضع ثوان او ساعات او ايام معدودات ، وللبعض القليل منها عمر نصفي يقدر ببضع سنوات ، فيصبح حينذاك مصدر خطر



الرسم ـ ٣ ـ مصدر الانشطار في اليورانيوم ٢٣٥

جسيم . وتبين (اللوحة ــ ٣) بعضا من اشد نواتج الانشطار خطرا مع عمرها النصفي :

اللوحة ــ ٣ ــ نواتج الانشطار الخطرة

النظير المشع	عمره النصفي
السترونتيوم ٨٩	٥٣ يوما
السترونتيوم ٩٠	٢٨ سنة
الكربتون ٨٠	٢٥ ثانية
اليود ١٣١	٨ ايام
السيزيوم ١٣٧	٣٠ سنة

(ب) الاندماج النووي

الاندماج (او الانصهار) النووي nuclear fusion عملية معاكسة للانشطار النووي ، تلتحم فيها نواتان خفيفتان لتكونا نواة اثقل .

بسبب التنافر الكهربائي الكولومي بين النوى يلزم ان يكون للنواتين الاندماجيتين طاقة حركية كافية للتغلب على هذا التنافر (حاجز كولوم) والتقرب من بعضهما الى مدى تبدأ فيه القوى النووية بالعمل لشدهما الى بعضهما . وليس لهذه المشكلة وجود في حالة الانشطار ، لان النيوترون متعادل كهربائيا ، ولهذا يستطيع التقرب من النواة حتى وان كانت طاقته الحركية صغيرة جدا . وبما

ان قوة التنافر تزداد مع العدد الذري ، يكاد ينحصر الاندماج النووي في النوى الخفيفة ذات العدد الذري الصغير .

في الاندماج النووي تطلق كمية كبيرة من الطاقة؛ وهو من اهم العمليات التي تحدث في الشمس ؛ ومعين طاقتها الرئيسي .

اذا اريد الحصول على اندماج نووي لعدد كبير من النوى ؛ فمن الضروري ان يكون لهذه النوى سرع عالية بالنسبة لبعضها . لهذا تحول المواد المستعملة الى حالة « بلازما » وتسخن الى درجة حرارة عالية جدا ، اعلى بكثير من تلك التي تتولد في افران التفاعلات الكيمياوية تحريرا للطاقة . ولكن درجة الحرارة المتطرفة هذه تخلق مشكلة احتواء الدقائق المتفاعلة ، اذ ليس بين المواد المعروفة ما يستطيع تحمل درجة الحرارة تلك. و «البلازما» هنا خليط متعادل من النوى موجبة الشحنة (المتجردة من الالكترونات المحيطة بها) والالكترونات السالبة.

اهم التفاعلات النووية الاندماجية التفاعل التالي بين الديوتيريوم والتريشيوم :

$$_1^2D + _1^3T \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1m + 17.6\ MeV.$$

وهناك تفاعلات نووية اندماجية مهمة اخرى ؛ سنأتي على ذكرها في سياق البحث .

درجة الحرارة اللازمة لبلازما الاندماج النووي حوالي عشرة ملايين درجة مطلقة . ويمكن الحصول على درجة الحرارة هذه بواسطة انفجار نووي انشطاري ، كانفجار القنبلة الذرية مثلا .

اطلاق الطاقة في القنبلة الاندماجية (المسماة بالقنبلة الهيدروجينية) « مفتوح » . فاذا بدأ الاندماج ، حافظ التفاعل نفسه على درجة الحرارة اللازمة لاستمرار العملية . والطاقة المتحررة تعتمد على مقدار المادة الموجودة القابلة للاندماج ، وليس هناك حدود نظرية لها . ففي القنبلة «الانشطارية» يجب ان تكون الاجزاء قبل التفجير اصغر من الحجم الحرج لئلا تنفجر تلقائيا . اما القنبلة «الاندماجية» فانها لا تنفجر حتى « توقد » ؛ واية كمية من المادة الاندماجية تبقى امينة حتى توقد . ولهذا فكمية المادة الاندماجية في القنبلة « الهيدروجينية » غير محدودة .

بالرغم من ان الطاقة المحررة في تفاعل اندماجي مفرد اقل بكثير من الطاقة المحررة في تفاعل انشطاري مفرد ، الا ان الطاقة المتحررة لوحدة من الكتلة (الكيلو غرام الواحد مثلا)اكبر في التفاعل الاندماجي ، لان الديوتيريوم وقود خفيف جدا . وتبلغ الطاقة المتحررة في تفاعل الديوتيريوم ـ التريتيوم الاندماجي حوالي ٢ × ١٤١٠ جول

للكيلو غرام من الوقود . وهذا اكبر من ضعف القيمة في حالة انشطار اليورانيوم . وبسبب الوفرة النسبية للديوتيريوم (ذرة ديوتيريوم من بين ٧٠٠٠ ذرة هيدروجين) والتكاليف الواطئة نسبيا لاستخلاص الديوتيريوم من الماء ، يعتقد انه اذا اصبحت السيطرة على الاندماج النووي ممكنة عمليا، فستزودنا هذه العملية بمعين يكاد لا ينضب من الطاقة .

بينما تظهر الطاقة في الانشطار النووي بشكل اشعاع مؤين ايضا ، تتركز في الاندماج النووي كطاقة حركية لنواتج التفاعل . ولكن امتصاص النيوترونات ذات الطاقة العالية التي تنشأ في بعض التفاعلات الاندماجية قد يؤدي الى بناء نوى مشعة، وبالتالي اطلاق اشعة مؤينة .

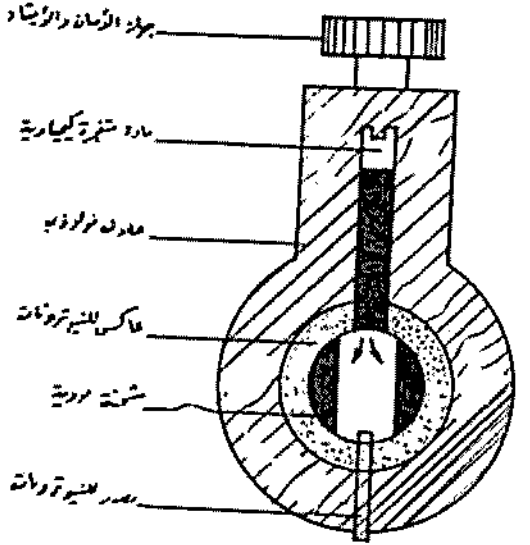
٢ ــ بناء السلاح النووي « الاعتيادي »

يستخدم الانشطار النووي والاندماج النووي لصنع متفجرات ذات قوة انفجار عالية ، من اشهر نماذجها ما يسمى بـ « القنبلة الذرية » و « القنبلة الهيدروجينية » .

(أ) السلاح النووي الانشطاري

المبدأ الاساسي في بناء المتفجرات النووية الانشطارية هو ما يلي : يتحد بواسطة جهاز التفجير

اثنان او اكثر من الكتل تحت الحرجة من المادة الانشطارية في زمن قصير جدا ، لتكوين كتلة انشطارية فوق الحرجة ، فتتحرر الطاقة نتيجة تفاعل نووي متسلسل انهياري . ويعتمد مقدار الطاقة المتحررة من كمية معينة من المادة الانشطارية



الرسم ـ ٤ ـ تخطيط لبناء السلاح النووي الانشطاري

المستعملة على بناء العدة المتفجرة النووية ، ولاسيما على خواص غلافها .

اهم **اجزاء العدة الانشطارية النووية** هي : الشحنة النووية ، وجهاز التفجير ، والغلاف (الرسم ـ ٤) .

الشحنة النووية :

تتميز الشحنة النووية بالمادة الانشطارية المستعملة وكتلتها وحجمها . واما نوع المادة الانشطارية المستعملة فليس له اهمية كبيرة في الفعل الانفجاري المستهدف . ويصلح لهذا الغرض اليورانيوم ٢٣٣ واليورانيوم ٢٣٥ والبلوتونيوم ٢٣٩ والبلوتونيوم ٢٤١ والكالفورنيوم ٢٤٩ .

واما الكتلة الحرجة فلا يمكن تحديدها الا بمعرفة نوع المادة الانشطارية ، وشكل الشحنة النووية ، وكثافة المادة الانفجارية النووية ونقاوتها، وتركيب العدة المتفجرة والغلاف . الا ان الكتلة الحرجة في القنابل النووية الاعتيادية تقع في حدود الكيلوغرام . وليس من الصعب حساب كتلة المادة الانشطارية النووية المستخدمة اللازمة للحصول على قوة انفجار معينة .

تقاس قوة الانفجار عادة بالنسبة الى تحرير الطاقة من الـ «تراي نتروتولوين» (T N T ـ تنت)

وهي مادة كيمياوية شديدة الانفجار . وبما ان كيلو غراما واحدا من ت ن ت يطابق ١٠٠٠ كيلو سعرة = ٤ر١٨٤ ميگا جول ، تنتج العلاقة التالية للوحدة المستعملة اعتياديا لقوة الانفجار في الانفجارات النووية :

كيلو طن واحد من ت ن ت يطابق ٤ر١٨ × ١٢١٠ جول = ١٢١٠ سعرة للحصول على قوة انفجار كيلو طن واحد يجب ان يتم انشطار كتلة ٥٠ غراما من اليورانيوم ٢٣٥ . وهذه الكتلة اصغر كثيرا من الكتلة الحرجة . ولكن بارتفاع قوة التفجير الى بضع عشرات من كيلوات الاطنان ، يبلغ قطر العدة الانفجارية بضع عشرات من السنتمترات . وتبلغ قوة انفجار الاسلحة الموجودة الان ما بين طن واحد و ١٠٠ مليون طن ت ن ت .

جهاز التفجير :

واجب جهاز التفجير النووي الانشطاري ضمان التوحيد السريع للاجزاء ما تحت الحرجة في تركيب فوق الحرج . ويتم ذلك اما بتغيير الترتيب المكاني للكتل الجزئية تحت الحرجة ، او بتغيير شكل او كثافة المادة الانشطارية . غير ان اتحاد كتل جزئية كثيرة جدا لا يتحقق تكنيكيا دون خسارة في الفاعلية . اما الامكانية الاخرى فهي تحويل شحنة كاملة مغلقة

تحت الحرجة محفوظة بشكل جسم اجوف او بشكل مادة ذات كثافة قليلة ، الى تركيب فوق الحرج بالضغط عليها بشدة من الخارج . ومن المهم ان يتم حصول الحالة فوق الحرجة بصورة لحظية سريعة جدا ، لكي يستفاد من المادة الانشطارية باعلى كفاءة ، قبل ان تتطاير اجزاء السلاح عن بعضها ، ولتجري عملية توليد الطاقة بوقت قصير جدا . ولهذا السبب يستعمل للانشطار هنا نيوترونات سريعة ، على الضد من المفاعلات النووية الحرارية حيث تستعمل النيوترونات البطيئة ، رغم ان احتمال التفاعل في حالة النيوترونات السريعة اقل بكثير مما في حالة البطيئة . ويعادل هذا النقص بتنقية المادة الانشطارية تنقية بالغة ، بحيث لا يفقد الا القليل من النيوترونات خارج التفاعلات الانشطارية . وقد تستعمل عواكس للنيوترونات لتحسين موازنتها الضرورية لجريان التفاعل المتسلسل . وبما ان عدة الانفجار النووي تتفكك في مجرى الانفجار ، تنحرف قوة الانفجار الفعلية عن قيمتها الاسمية ، لان التغيرات الزمنية الطفيفة التي قد تطرأ في التفاعل المتسلسل الجاري بشكل انهياري تؤثر تاثيرا كبيرا على الطاقة الكلية المتحررة . ويمكن التوصل الى قوة انفجار تربر على ٣٠٠ كيلو طن ت ن ت بعدة انفجارية نووية انشطارية .

الغلاف :

مهمة غلاف العدة الانفجارية النووية احتواء الشحنة النووية وجهاز التفجير ، والحيلولة دون تبعثر الشحنة النووية قدر الامكان ، وتغيير موازنة النيوترونات عند الضرورة .

ينفجر السلاح النووي في واحد من مليون من الثانية ، ويتحول معظم الطاقة المتحررة بالانفجار الى طاقة حرارية داخل الغلاف ، بحيث تتسخن كل العدة لحظة التفجير الى عدة ملايين درجة وتتحول الى بخار ؛ فالكيلو غرام الواحد من اليورانيوم ٢٣٥ او البلوتونيوم ٢٣٩ يحرر طاقة تعادل ٢٤ مليون كيلو واط ساعة تقريبا (او ٨٥ مليون مليون جول) ، مما يكافيء طاقة انفجار ٢٠ كيلو طن ت ن ت .

من تطورات السلاح النووي الانشطاري بعد عام ١٩٤٥ الاتجاه لصنع اسلحة نووية صغيرة ملائمة للصواريخ والالغام والطوربيدات والرؤوس النووية التي تطلق بالمدافع ، وذلك بتصغير كتلتها وحجمها، مع اخذ الكتلة الحرجة اللازمة طبعا بعين الاعتبار . ففي القنابل التي القيت على اليابان (قوة انفجارها ٢٠ كيلو طن ت ن ت ؛ كانت الشحنة النووية تزن ٥٠ كيلو غراما من اليورانيوم ٢٣٥ او البلوتونيوم ٢٣٩ ، والكتلة الكلية للقنبلة ٥ اطنان ، والكفاءة

٢٪ . اما الاسلحة النووية الانشطارية الحديثة التي لها نفس قوة الانفجار فشحنتها النووية ٥ كيلوغرامات وكتلتها الكلية اقل من نصف طن ، وكفاءتها ٢٠٪ .

(ب) السلاح النووي الاندماجي

بينما يتم تحرير الطاقة في قنبلة الانشطار النووي في مرحلة واحدة (قنبلة ذات مرحلة واحدة) يجري ذلك في قنبلة الاندماج النووي بمرحلتين او ثلاث . ففي المرحلة الاولى من عملية الانفجار يستخدم « موقد » نووي انشطاري واحد او اكثر للتوصل الى « درجة حرارة الاتقاد » . وفي المرحلة الثانية يجري تفاعل المواد الاندماجية . ولهذا الغرض تستعمل النيوكليدات

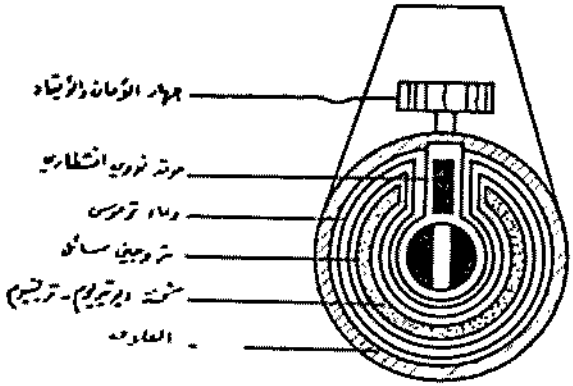
$_1^1H$ و $_1^2D$ و $_1^3T$ و $_3^6Li$

بشكل عناصر او مركبات كيمياوية مثل

D_2O و T_2O

و LiD و UT_3 و (الرسم ٥) .

تتالف **عدة الانفجار الاندماجي ذات المرحلتين** بالاساس من **الموقد النووي الانشطاري** تحيطه **الشحنة الاندماجية ، فالغلاف** . وللحصول على كثافة عالية لشحنة (الديوتيريوم ـ التريشيوم) يجب في حالة استعمال ديوتيريوم وتريشيوم نقيين



الرسم ـ ٥ ـ البناء الأساسي لمشروع نيوتروني ذي مرحلتين شحنة ديوتيريوم ـ تريتيوم

ان تحول هاتان المادتان الى سائل وان تحفظا في حالة السيولة في العدة (بدرجة حرارة ٢٠ درجة مطلقة) . اما في القنبلة الاندماجية ذات قوة الانفجار الكبيرة فيفضل ان تكون المواد الاندماجية جاهزة بحالة جافة (القنبلة الجافة). ولهذا الغرض يستعمل ديوتريد الليثيوم كمادة انفجارية نووية ؛ اذ انه مركب صلب ثابت ؛ يمكن خزنه جيدا ؛ كما يمكن صنعه بسعر رخيص .

تجري التفاعلات النووية التالية بين الليثيوم او الديوتيريوم والنيوترونات التي تتولد في المرحلة

الاولى عند الانشطار النووي :

$$_3^6Li + {}_0^1m \rightarrow {}_2^4He + {}_1^3T + 4.8\ MeV$$
$$_1^2D\ {}_0^1m \rightarrow {}_1^3T + 6.2\ MeV$$

وفي اطار التفاعلات الاندماجية يجري التفاعل الرئيسي :

$$_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1m + 17.6\ MeV.$$

والى جانب ذلك يجري التفاعلان التاليان :

$$_1^2D + {}_1^2D \rightarrow {}_1^3T + {}_1^1H + 4.0\ MeV$$
$$_1^2D + {}_1^2D \rightarrow {}_2^3He + {}_0^1m + 3.3\ MeV$$

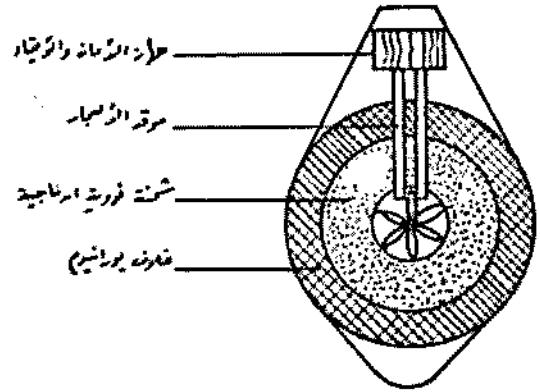
وفي درجات الحرارة العالية تتحرر الطاقة بواسطة التفاعلات التالية ايضا :

$$_3^6Li + {}_1^2D \rightarrow 2\ {}_2^4He + 22.3\ MeV$$
$$_1^3T + {}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + 19.8\ MeV$$
$$_3^6Li + {}_1^2D \rightarrow {}_3^7Li + {}_1^1H + 5.0\ MeV$$

لكي تجري التفاعلات الاندماجية مع مركبات الليثيوم بسرعة كافية يلزم توفر درجة حرارة ابتدائية اعلى بكثير مما في حالة خليط الديوتيريوم التريشيوم) النقي . لهذا فقد يضاف الى شحنة ديوتريد الليثيوم مقدار من الديوتيريوم والتريشيوم او مركبات تريشيد الليثيوم الصلبة .

يمكن الترصل بواسطة القنبلة ذات المرحلتين الى قوة انفجار ذات بضعة ملايين طن ت ن ت ؛

ويمكن تحقيق قوة انفجار كبيرة جدا قد تصل الى ١٠٠ مليون طن ت ن ت بنظام ذي **ثلاث مراحل** . ففي المرحلة الثالثة ينشطر اليورانيوم ٢٣٨ بواسطة النيوترونات السريعة التي تنشأ في التفاعلات الاندماجية . ويوضع هذا اليورانيوم بحيث يكون الجزء الرئيسي من الغلاف (الرسم ــ ٦) او ان يكون مركبا كيمياويا مع مواد التفاعل الاندماجي . وفي هذا النظام تزداد قوة الانفجار زيادة كبيرة . ففي قنبلة من عيار ١٢ مليون طن يتحرر ٤٪ من الطاقة في المرحلة الاولى ، و ١٦٪ في المرحلة الثانية ، و ٨٠٪ في المرحلة الثالثة .



الرسم ــ ٦ ــ البناء الاساسي لسلاح نووي ذي ثلاث مراحل وغلافه يورانيوم

قد يصبح التراب والحجر مشعا بواسطة النيوترونات التي تتولد عند انفجار قنبلة من هذا النوع ، وتزداد نواتج الانشطار شديدة الاشعاع زيادة هائلة ، مما يؤدي الى تلوث الجو ، وهطول سقط شعاعي (غبار ذري) واسع الانتشار . ولهذا تسمى هذه القنبلة « قنبلة قذرة » ! بالمقارنة مع القنبلة الهيدروجينية « الاعتيادية » التي ليس لنواتجها الاشعاعية ، بالقياس الى حجم الانفجار ، الا القليل من الاشعاع ، ولهذا تنعت احيانا بـ « القنبلة النظيفة » !!

اما اذا احيطت الشحنة الاندماجية بغلاف من الكوبالت ، اصبح هذا عاملا لتوليد نشاط اشعاعي اضافي . **ففي قنبلة الكوبالت** يتحول ايسوتوب الكوبالت ٥٩ الطبيعي بامتصاص نيوترون الى الكوبالت ٦٠ المشع الذي يتفسخ بعمر نصفي قدره ٥٫٣ سنة باطلاق اشعة گاما قوية . فعند سقوطه على الاجسام الحية يلحق بها اضرارا كبيرة .

تبين (اللوحة ــ ٤) مقارنة بين الطاقات الناجمة عن تفجير قنابل نووية مختلفة ، منسوبة الى طاقة قنبلة كيمياوية تقليدية (قنبلة ت ن ت) من عيار طن واحد :

اللوحة ـ ٤

نوع القنبلة	مكافىء الطاقة (باطنان من ت ن ت)
قنبلة ت ن ت	١
القنبلة الانشطارية (الذرية)	٢٠٠٠٠
جميع المتفجرات التي استخدمت اثناء الحرب العالمية الثانية	٤٠٠٠٠٠٠
القنبلة الاندماجية (الهيدروجينية)	٢٠٠٠٠٠٠٠
القنبلة ذات المراحل الثلاث	١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

يتضح من هذه اللوحة ان انفجار قنبلة هيدروجينية واحدة يحرر من الطاقة اكثر مما اطلقته جميع الانفجارات التي حصلت في تاريخ البشرية ؛ وان طاقتها تزيد الف مرة على طاقة القنبلة الذرية من النوع الذي القي على هيروشيما وناغازاكي .

٣ ـ التفجيرات النووية وآثارها

في صبيحة اليوم السادس من آب (اغسطس) عام ١٩٤٥ القيت اول قنبلة ذرية في التاريخ على مدينة آهلة بالسكان ، هي هيروشيما . وقد وصف هذا الحادث الكاتب الياباني اوكورا تويوفومي في

مذكراته المعنونة «رسائل الى زوجتي الميتة» فقال: «كنت في تلك الساعة راجعا الى البيت بعد ان اشتريت ما نحتاج اليه في يومنا . كانت السماء صاحية . ونجأة انشقت السماء عن برق هائل بلون المغنيسيوم الملتهب . فذهلت من الهول ، ورميت بنفسي على الارض . وقد سخن الهواء حتى شعرت كان لهيبا من جهنم يشوي جلدي . مرت بعدذلك فترة قصيرةمن السكون المطبق، تلاها رعد قاصف يصم الآذان ، واحسست بالريح العاصفة تضغط بشدة على جسدي وتكبه على الارض . ثم حل سكون مخيف مرة اخرى ، لم اسمع بعده سوى اصوات انهيار الابنية .. لم افقد وعيي رغم كل ما جرى ، وتفحصت جسمي فلم ار اثرا لحرق او جرح . فرفعت راسي ونظرت شطر المدينة . فاذا بسحابة بيضاء عظيمة تشق السماء الصاحية الزرقاء ، تتسع وتعلو بسرعة ، قمتها تشبه راس الفطرة ، واسفلها يشبه قاعدتها . وفي نفس الوقت كانت تعلو من سطح الارض سحب كروية تتسع كلما ارتفعت ، وتنتشر الى جوانب « الفطرة » . وقد بقيت السحب الكثيفة تتحرك وتغير الوانها باستمرار . لقد كان منظرا حافلا من السحب والاضواء على مسرح السماء » .

يتميز الانفجار النووي بالكرة النارية والسحابة

المشعة . فالكرة النارية بنية كروية ذات ضوء وهاج ، تتالف بالاساس من البلازما ـ غازات وابخرة متاينة ملتهبة ، نشأت من الهواء واجزاء القنبلة النووية . اما السحابة المشعة فتنشأ من سحابة الانفجار والاشعاع الكهرباءمغناطيسي والعمود المتكون من كتل التراب والماء والرماد المتطايرة . وتكتسب الكرة شكل الفطرة في الانفجارات التي تصعد فيها كرة النار الى السماء . اما في الانفجارات الارضية وتحت الارضية التي تبخر الاتربة والصخور او تقذفها نحو الخارج فينشأ «قمع» ـ او نوهة الانفجار .

عند انطلاق الطاقة بشكل مركز فجائي في الانفجار النووي ، تسخن المادة في مركز الانفجار وتتبخر ، متعرضة في البداية الى ضغط هائل ؛ يتلو ذلك تاثيرات ميكانيكية وضوئية وحرارية شتى؛ وتنطلق اشعة مؤينة اثناء الانفجار وبعده . ولكل عامل من هذه العوامل (موجة الضغط والاشعاع الضوئي ـ الحراري والاشعة المؤينة) سهم في الفعل الكلي للقنبلة النووية ، يعتمد بدوره على ظروف عديدة .

تبين (اللوحة ـ ٥) توزيع الطاقة المتحررة من القنابل النووية التقليدية (الانشطارية والاندماجية) الكبيرة على عوامل التدمير المختلفة :

اللوحة ـ ٥ ـ توزيع طاقة القنابل النووية التقليدية

نوع الطاقة	نسبتها المئوية
ميكانيكية (موجة الضغط)	٥٠٪
ضوئية ـ حرارية	٣٥٪
اشعة مؤينة فورية	٥ ٪
اشعة مؤينة متخلفة	١٠٪

يتبين من هذه اللوحة ان معظم التدمير الحاصل من انفجار نووي تقليدي ينشأ بواسطة العصف (موجة الضغط) والحرارة .

موجة الضغط :

تنشأ موجة الضغط في الانفجار من اطلاق الطاقة الفجائي من القنبلة النووية ، وما يصحب ذلك من زيادة كبيرة في درجة الحرارة والضغط . ويعتمد نشوء موجة الضغط وانتشارها على موقع الانفجار : اعالي الجو ، او في الهواء قريبا من سطح الارض ، او تحت الارض ، او تحت الماء . وللحصول على فكرة عامة عن فعل السلاح النووي نتعرض هنا الى التفجير في الهواء ، وهو اهم اشكال التفجير .

مركز موجة الضغط منطقة من الهواء مضغوطة جدا ومسخنة الى درجة عالية . وينتشر هذا التاثير

اعتياديا بشكل كروي حول مركز الانفجار . فاذا تفحصنا نقطة معينة في هذا الوسط ، وجدنا فيها ان الضغط والكثافة ودرجة الحرارة وسرعة انتشار موجة الضغط تزداد فجأة . ويسمى هذا الطور بـ « طور فوق الضغط » او (الضغط الهائل) ؛ يلي ذلك « طور تحت الضغط » او (الضغط الخفيف) بفعل عمليات مختلفة . وبما ان الطاقة المتحررة تتوزع على حجم من الهواء يكبر بازدياد المسافة ، يتناقص الضغط الهائل وسرعة انتشار موجة الضغط مع الزمن تناقصا سريعا .

في الانفجار الهوائي قرب سطح الارض – وعلى خلاف الانفجار في اعالي الجو – يحصل تعقيد آخر بواسطة انعكاس الموجة على سطح الارض (او سطح الماء) . فتتراكب موجة الضغط الاتية من مركز الانفجار والموجة المنعكسة يمكن ان تظهر آثار متنوعة لموجة الضغط .

تؤدي موجة الضغط في التفجير الهوائي الى اضرار ميكانيكية . ويمكن معرفة العلاقة بين بعض التخريبات او الاضرار وعوامل موجة الضغط : كسرعتها وسرعة الهواء في جبهة الموجة وغيرها بواسطة علاقات تجريبية . وللاغراض العملية يمكن القول انه : اذا تساوت الاضرار الناتجة عن موجات الضغط في انفجارات مختلفة ومسافات مختلفة عن

مراكز الانفجار ، فان كل مسافة منها (نصف قطر موجة الضغط) تتناسب طرديا مع الجذر التكعيبي لقوة الانفجار : $E^{1/3} \sim \gamma$ ، حيث γ نصف القطر ، و E قوة الانفجار . ويعتمد فعل موجة الضغط ايضا على عدد من العوامل الاخرى ، كارتفاع موقع التفجير ، والعوائق القائمة في طريق جبهة موجة الضغط ، وشكل الابنية وحالة الطقس وغيرها .

تبين (اللوحة – ٦) آثار موجة الضغط الناتجة عن تفجير قنبلتين نوويتين على علو ٦٠٠ متر فوق سطح الارض ، الاولى قنبلة انشطارية (ذرية) من عيار ٢٠ كيلو طن ، والثانية اندماجية (هيدروجينية) من عيار ٢٠ ميكاطن (٢٠ مليون طن) في مسافات مختلفة عن مركز الانفجار ينتج فيها نفس الفعل للقنبلتين :

فعل موجة الضغط

انفجار الرئتين انسداد الشوارع بسبب خراب الابنية .
انهيار العمارات المبنية بالكونكريت المسلح .
تشقق طبلة الاذن . تلف انابيب الاسالة الظاهرة على الارض .
اضرار بالغة بالابنية . تكسر الاشجار .
اصابات في الناس جراء سقوط الابنية المتداعية .

اللوحة ـ ٦ ـ موجة الضغط
المسافة (بالكيلو متر)

القنبلة الذرية	القنبلة الهيدروجينية
٦ر٠	٦
١ر١	١١
٦ر١	١٦
٥ر٢	٢٥
٤	٤٠

الاشعة الضوئية ـ الحرارية :

الاشعة الضوئية ـ الحرارية عامل ابادة آخر في التفجير الهوائي . فهنا نجد اشعاعا فوتونيا من منطقة الطيف فوق البنفسجي والمنطقة الضوئية المرئية وما تحت الحمراء ، مصدره الكرة النارية ، ويمتد طيفه في طول الموجة من (١٠ حتى ١٠ ملايين) اونكرستروم (الاونكستروم يساوي واحدا من ١٠ ملايين من المليمتر) . ويخضع هذا الاشعاع بصورة تقريبية لقوانين الجسم الاسود .

اذا تساوت الاضرار الناجمة عن الاشعة الضوئية ـ الحرارية في نقاط تبعد مسافات مختلفة عن مراكز الانفجار ، فان كل مسافة منها (نصف قطر فعل الضوء) تتناسب طرديا مع الجذر التربيعي

لقوة الانفجار : $\sqrt{I} \sim E^{1/2}$

وتعتمد الاضرار الناجمة عن تدفق معين لطاقة الاشعة الضوئية ـ الحرارية اعتمادا كبيرا على الشيء المعرض للاشعة ؛ وتتمتع باهمية كبيرة بهذا الخصوص معاملات امتصاص الاشعة وعكسها ونفاذها للمواد المختلفة ؛ وهذه بدورها تعتمد على خواص سطوح الاجسام ، كما تساهم الخواص الحرارية للمواد ، وابعاد الاشياء المعرضة للاشعاع في تحديد مقدار الضرر . فقنبلة هيروشيما مثلا قد سبب بواسطة الاشعاع الضوئي ـ الحراري احتراق كل شيء قابل للاحتراق ضمن دائرة نصف قطرها حوالي كيلومتر ونصف . وتبين (اللوحة ـ ٧) الاضرار الناجمة عن الاشعة الحرارية ـ الضوئية عند انفجار القنبلتين المذكورتين في اللوحة السابقة في مسافات مختلفة يتساوى فيها فعل القنبلتين :

فعل الاشعة الضوئية ـ الحرارية

تتبخر اجسام السيارات ، ينصهر زجاج النوافذ
تنصهر اجسام السيارات .
تلتهب الافرشة والاخشاب .
حروق من الدرجة الثالثة،التهاب الملابس الخفيفة
حروق من الدرجة الثانية ، التهاب الجرائد .
حروق من الدرجةالاولى،التهاب الحرير الصناعي

اللوحة ـ ٧ ـ الاشعة الضوئية ـ الحرارية

المسافة (بالكيلومتر)	
القنبلة الذرية	القنبلة الهيدروجينية
٠ر٣	٩
٠ر٥	١٥
١ر١	٢٥
١ر٦	٥٠
١ر٩	٦٠
٢ر٥	٨٠

مشعة متكونة بواسطة التفاعل بين النيوترونات والمواد المحيطة بالمادة الانفجارية (غلاف القنبلة ، الهواء ، الارض) .

الاشعة المؤينة :

الاشعة المؤينة عامل في الابادة ذو نوعية جديدة تماما ، يظهر في الاسلحة النووية الى جانب الفعل الميكانيكي والضوئي ـ الحراري ، ويكتسب اهمية خاصة في القنبلة النيترونية . فالاشعة المؤينة تنطلق في الانشطار النووي والاندماج النووي مباشرة كاشعة گاما واشعة نيترونية ، وكاشعة الفا للمواد الانشطارية التي لم تعان تحولا ، واشعة بيتا للنواتج الانشطارية ، واشعة گاما التي تشع مع هذه آنيا .

تقسم الاشعة المؤينة اعتمادا على ظهورها الزمني وامكانيات فعلها الى اشعة فورية ومتأخرة.

فالاشعة النووية الفورية هي الاشعة التي تظهر فورا (ضمن دقيقة واحدة) بعد الانفجار ، وتتألف اجزاؤها الخطرة من اشعة گاما والاشعة النيوترونية .

اما **الاشعة النووية المتخلفة** فلها مصادر متعددة ، اهمها تشعيع المواد الموجودة في مكان الانفجار وفي اتجاه سير سحابته .

وتبعا لطريقة تكون النيوكليدات المشعة يمكن تصنيفها الى ما يلي : نيوكليدات مشعة من نواتج الانشطار التريشيوم الناتج من التفاعلات الاندماجية، مواد انشطارية غير متحولة، نيوكليدات

من الاسباب المهمة لتشوء النيوكليدات المشعة هو التنشيط النيوتروني للمواد . وبما ان زمن التعرض للشعاع النيتروني قصير جدا ، ينتج من حساب نيزياوي بسيط أن الغالبية الكبرى من النيوكليدات المشعة الناتجة قصيرة العمر وذات نشاط اشعاعي عال ؛ ولو ان انواعا قليلة منها ذات عمر طويل ، ومن هنا خطرها .

اذا اريد ان يكون التنشيط النيوتروني قرب مكان الانفجار (التراب ، الصخور) صغيرا ، زودت

عدة الانفجار باغلفة تمتص النيوترونات وتبطئها في نفس الوقت . والمادة المفضلة لهذا الغرض هي البولي اثيلين المحتوية على البور بنسبة ٣٠٪ من ذراتها .

يسبب الاشعاع المؤين بالدرجة الاولى اضرارا في الاجسام الحية . وتعتمد هذه الاضرار على نقل طاقة الاشعاع الى الانسجة الحية وما ينشأ من تغيرات في البنى الميكروسكوبية البيولوجية بسبب ذلك . والاشعاع المؤين هو عامل الابادة الرئيسي في القنبلة النيوترونية .

من الصعب معرفة علاقة قوة الانفجار بالعوامل التخريبية معرفة دقيقة في حالة موجة الضغط والاشعة الضوئية ـ الحرارية ، واصعب من ذلك معرفة تلك العلاقة في حالة الاشعاع الفورى واكثر منه صعوبة في حالة الاشعاع المتخلف ، لا سيما وان الكثير من العوامل تعتمد على بعضها البعض .

تعتمد النسبة بين فعل الاشعاع والتدمير الميكانيكي على السرعة التي يتم بها الوصول الى الحالة فوق الحرجة ايضا . فان جرت هذه العملية ببطء ، نتج عن ذلك استغلال رديء لمادة المتفجرة النووية ، وبالتالي قوة انفجار صغيرة .

تبين (اللوحة ـ ٨) الاضرار الناجمة عن الاشعة المؤينة عند الانفجار القنبلتين المذكورتين في

اللوحتين السابقتين في مسافات مختلفة يتساوى فيها فعل القنبلتين :

فعل الاشعة المؤينة

٦٠٠ ، جرعة مميتة ، الموت ١٠٠٪
٤٥٠ ، جرعة نصف مميتة ، الاموات ٥٠٪ ، الباقون على قيد الحياة مرضى بالاشعة النووية.
٢٠٠ ، الباقون على قيد الحياة ١٠٠٪ .

اللوحة ـ ٨ ـ الاشعة المؤينة

المسافة (بالكيلو متر)	
القنبلة الذرية	القنبلة الهيدروجينية
١ر١	٣٥
١ر٢	٣٧
١ر٤	٤٥

عند تعرض الناس لجرعة ٦٠٠ راد او اكثر فسوف لا يبقي الموت منهم احدا عمليا . وجرعة الـ (٦٠٠) راد هذه يستلمها الناس ضمن مساحة بيضوية ، بسبب الريح ، عرضها ٣٠ كيلومترا وامتدادها ٢٠٠ كيلو متر باتجاه الريح من مركز انفجار القنبلة الهيدروجينية . وهذا الحساب يفترض سرعة للريح قدرها ٢٥ كيلومترا في الساعة . اما

اذا كانت سرعة الريح أكبر ، ازداد امتداد المنطقة المميتة . وحتى الناس الذين قد يبعدون مسافة ٥٠٠ كيلومتر باتجاه الريح ، سيعانون من المرض الشعاعي .

من الصعب حساب آثار الجرع الشعاعية الصغيرة الشاملة العالمية التي يستلمها الاحياء بعد حرب نووية ، او الجرع الاصغر التي ما زال البشر يستلمونها من التجارب النووية التي اجريت في الماضي . فالدراسات تجري حول اثر الجرع الكبيرة للاشعات على الحيوانات . ولم يكن معروفا كيف تمدد نتائج هذه الدراسات لتشمل جرعا صغيرة جدا . وكان بعض العلماء يعتقد ان ليس هناك ضرر لجرعة أصغر من حد ادنى يسمى « جرعة العتبة » threshold dose ؛ بينما ذهب آخرون الى ان الضرر يبقى رغم انه يقل طرديا كلما قلت الجرعة حتى جرع صغيرة جدا . والاتجاه الراهن يميل بصورة قاطعة الى الرأي الاخير في عدم وجود «عتبة» لاضرار الاشعة المؤينة في حالة الاثار الوراثية ، وبصورة غير قاطعة تماما في حالة الاثار الجسدية .

السقط الذري الشعاعي fall-out

النيوترونات المتولدة عن الانفجارات النووية القريبة من سطح الارض تحيل الاتربة والصخور الى

مواد اشعاعية ، كما تولد التفاعلات النووية نواتج ثانوية مشعة . وتسبب تلك الانفجارات اقتلاع مقادير هائلة من التربة وتلويثها بالدقائق المشعة . فالقنبلة الهيدروجينية الاميركية التي فجرت في آذار (مارس) ١٩٥٤ في جزيرة بكيني المرجانية في المحيط الهادي اقتلعت حوالي مليار طن من التراب تصاعد في الجو بشكل غبار مشحون بنتائج الانفجار المشعة، واصبحت دقائقه نوى تكاثف حولها بخار الماء ، ثم سقط «مطرا اسود» ! تعرض له الملاحون والصيادون اليابانيون . وقد تعرض لنفس المصير بعض ضحايا هيروشيما الذين كانوا يبعدون مسافة كبيرة عن مركز الانفجار كانت تنجيهم من الموت بالاشعاع المباشر ، لولا انهم ابتلوا بذلك المطر في الايام التالية. ويسمى هذا بـ « **السقط المحلي** » . وينتمي الى هذا النوع من السقط الشعاعي ايضا دقائق الغبار الكبيرة المشعة التي تسقط على مسافة غير بعيدة عن موقع الانفجار .

اما دقائق الغبار الصغيرة ، لاسيما تلك التي تقذفها القنابل الهيدروجينية ، فتحملها الرياح الى مسافات بعيدة عن موقع الانفجار قد يبلغ الاف الكيلومترات . فمنها ما يتساقط بعد حين في ارجاء ومناطق مختلفة ، ومنها ما يرتفع الى طبقات الجو العليا ، فتبقى تدور في حلقات حول الارض في نفس

خط العرض الذي جرى فيه الانفجار تقريبا مدة تقرب من ٣ سنوات ، ثم تسقط في انحاء شتى من العالم مكونة ما يسمى بـ « السقط العالمي » .

ذرات الغبار المتساقطة التي تحمل نواتج الانشطار المشعة الضارة طويلة الامد، كالسترونتيوم ٩٠ والسيزيوم ١٣٧ (عمرها النصفي حوالي ٣٠ سنة) ، تكون خطرا على الانسان والحيوان والنبات فالعناصر المشعة الضارة تدخل النباتات عن طريق امتصاصها من التربة او تسقط عليها مطرا ، كما تدخل الحيوانات (الماشية والاسماك وغيرها) عن طريق الماء الملوث او باكلها للنباتات الملوثة ، وتدخل الانسان عن طريق اكل الخضروات والفواكه ولحوم الحيوانات الملوثة او شرب حليبها . وتبقى هذه المواد المشعة مستقرة في الانسجة الحية في النبات والحيوان والانسان مسببة لها اشعاعا «من الداخل» فالسترونتيوم ٩٠ مثلا يتجمع في العظام ويبقى فيها سنين عديدة مسببا سرطان العظام وسرطان الدم. اما السيزيوم ١٣٧ فيتوزع على انحاء الجسم ، الا ان بقاءه لا يدوم في المعدل اكثر من (١٠٠ ــ ١٢٠) يوما ، وهو يساهم في « الاشعاع الكلي للجسم » . واما اليود ١٣١ ، احد نواتج الانشطار في السقط الذري المحلي ، فهو خطر رغم قصر عمره ، فقد يسبب سرطان الغدة الدرقية ، لان هذه الغدة تتلقفه

انتقائيا . من شواهد ذلك ان عينة من ٨٦ شخصا في احدى الجزر المرجانية تعرضوا لليود المشع الذي حمله السقط الذري بعد تجربة نووية امريكية في المحيط الهادي ، اصيب منهم ٢٧ بسرطان الغدة الدرقية ، كانت ٣ اصابات خبيثة .

٥ ــ الفعل البيولوجي والطبي للاشعة النووية

الآثار البيولوجية لموجة الضغط والاشعة الضوئية ــ الحرارية الناتجة من القنابل النووية تشبه بالاساس آثار القنابل المحرقة شديدة الانفجار اذا اغفلنا الشدة الهائلة لتلك الآثار بالقرب من مركز انفجار القنبلة النووية ، والرقعة الاوسع التي تؤثر فيها . لذلك سنقتصر هنا على دراسة الآثار الاضافية الناشئة من الاشعة النووية ومدى تلك الآثار عند استخدام الاسلحة النووية في الحرب .

الفعل البيولوجي للاشعة المؤينة

الاشعاعات المؤينة كاشعة گاما والاشعة النيوترونية التي تنشأ في لحظة الانفجار النووي او التي يشعها السقط الشعاعي ، تلحق الكثير من الاضرار بالنسيج الحي ، وتسبب امراضا خطرة عديدة .

يتعرض البشر دائما للاشعاعات المؤينة المنبعثة من المصادر الطبيعية (الاشعة الكونية ، النشاط

الاشعاعي الطبيعي لبعض الصخور ، الاشعاع الضعيف من البوتاسيوم الموجود دائما في جسم الانسان) ، ولكن معدل الجرعة السنوية التي يستلمها كل شخص من تلك المصادر صغير لا يزيد على ١٤٠ راد ، يضاف الى ذلك الجرعة التي يسببها السقط الذري الشعاعي من التجارب النووية .

من اهم ما تتميز به تاثيرات الاشعة المؤينة على الاجسام الحية :

١ ـ يوجد فارق زمني في الغالب بين التعرض للاشعاع ومفعوله البيولوجي النهائي .

٢ ـ الفعل البيولوجي تراكمي في الغالب ، وهذا يعني ان فترة طويلة يقضيها الانسان في منطقة ذات جرعة واطئة قد يكون لها نفس خطورة الفترة القصيرة التي يقضيها في منطقة ذات جرعة عالية .

جميع الاشعة ذات الطاقة العالية مضرة بالانسجة الحية ، فتلك الطاقة تكفي لفصم عرى الجزيئات المعقدة للنسيج الحي ، وتحويل تلك الجزيئات الى بنى غريبة عن الجسم . واشد الاشعة المتولدة من التفجيرات النووية خطرا على الحياة هي اشعة گاما والاشعة النيوترونية . اما اشعة بيتا .. فليست كبيرة الضرر لانها ليست نفاذة بسبب شحنتها ، وتزودنا الالبسة بواية

ملائمة منها . واشعة الفا اقل نفاذا ، رغم ان تاينها النوعي يزيد كثيرا عما لاشعة بيتا . غير ان هذه الاشعة تصبح خطرا اذا ابتلعت مصادرها او استنشقت مع الهواء مدة طويلة .

تعتمد الاضرار الشعاعية التي تصيب جسم الانسان على الجرعة المتلقة ، وسرعة التعرض ، والجزء المعرض من الجسم . فالايدي والارجل تستطيع استلام جرعة شعاعية اعلى مما تستطيع الاعضاء الاخرى من الجسم دون ضرر دائم . ولكن الجينات والخلايا التناسلية تتضرر بسرعة وبشكل خطر ، اذ ان الاضرار اللاحقة بها تسبب حدوث تغيرات فجائية سيئة غالبا في الاجيال التالية ، والعملية لا انعكاسية .

فعل الاشعة المؤينة في الخلايا والانسجة الحية

ميكانيكية تخريب الخلايا والانسجة الحية غير مفهومة بكاملها حتى الآن . فحينما تمتص الجزيئات العضوية في الجسم شعاعا مؤينا ، يرتفع الكترون الى مستوى طاقة اعلى ضمن الجزيء ، او ينفصل عن الجزيء نهائيا . وقد يذهب الفكر الى ان عودة الالكترون الى الجزيء ثانية ستعيد كل شيء الى ما كان عليه ، كما هو الحال مع الهيدروجين والذرات المفردة الاخرى . ولكن هذا غير صحيح . ففي الوقت الذي يكون فيه الجزيء بحالة متهيجة ، تميل

ذراته ترتيبا بالنسبة لبعضها . وبعد أن يعود الالكترون ، ويصبح الجزيء متعادلا ثانية ، لا يستعيد الجزيء ترتيبه الذي كان عليه قبل التاين، بل يحتفظ بترتيبه الجديد ، اي انه يتحول الى جزيء آخر جديد . ويعتمد تخريب الخلايا بواسطة الاشعاع على موضع الالكترون المتاين في بنيةالجزيء والوضع هنا يماثل بيتا عاليا يبنيه طفل من علب الشخاط الفارغة . فاذا « اين » الطفل البيت ، اي سحب علبة من اسفله ، انهار البيت كله . وسوف لا يغير من الامر شيئا ارجاع العلبة الى الركام ، اي ان البيت لا يعيد بناء نفسه تلقائيا بارجاع العلبة — الالكترون .

تستند افكار الفعل البيولوجي للاشعة المؤينة على نظرية الفعل الاشعاعي المباشر وغير المباشر . ويقصد بالفعل المباشر الضرر الذي يلحق بالجزيئات المهمة بيولوجيا في الخلية الحية،والتي تتاين مباشرة او تصبح بحالة متهيجة . ويعتقد أن ذلك يؤدي بالدرجة الرئيسيةالى تلف جزيئات الحامض النووي في نواة الخلية ، وبعض الجزيئات الكبيرة في سايتوبلازمها . اما الفعل غير المباشر للاشعاع فيقصد به الضرر الذي يصيب جزيئات الخلية بفعل الجذور radicals الطليقة التي تنشأ بتاين جزيئات اخرى ، لا سيما جزيئات الماء . فهذا التاين يؤدي

الى نشوء ايونات مختلفة (H_2O^+ ، H ، OH وغيرها) في الخلايا والانسجة . وهذه الايونات تتفاعل كيمياويا حالا مع جزيئات الماء غير المتاين مكونة جذورا مختلفة(OH^- ، H_3^+ ، H_2O ، H_2O_2 وغيرها) تفعل في بنية نواة الخلية والسايتوبلازم فعلا سميا في الغالب ، لانها تفكك الرابطة الكيمياوية للذرات الكاربون بسهولة . وعلى هذا الاساس تحصل تغيرات بيوكيمياوية في الخلايا الحية تؤدي الى عجز في وظائفها ، ثم تلفها .

تؤدي جرعة صغيرة نسبيا من الاشعة المؤينة الى احداث تغيرات في الحوامض النووية DNA في نواة الخلية (الحوامض النووية التي يختزن فيها جميع المعلومات الوراثية والتطورية في الجسم الحي الناشيء ، وهي التي توجه نموه وتطوره البيولوجي) وفي جرعة اكبر يحصل تلف مباشر في جزيئات الـ RNA يؤدي الى تفسخها . اما النوع الآخر من الحوامض النووية ، الـ RNA (التي تختزن فيها المعلومات الوراثية لواحد او اكثر من الجينات لبناء البروتينات « الانزيمات » وتوجيه نموها) في نواة الخلية والسايتوبلازم فيتضرر بالاشعاع ايضا . فالـ DNA في نواة الخلية اكثر حساسية للاشعاع منه في السايتوبلازم .

وجسيمات نواة الخلية سريعة التاثر بالاشعاع

ايضا ، اذ يتبدل شكلها ، وتتكون فيها فجوات تمتلىء بالسائل . كما تؤدي التغيرات البيوكيمياوية التي تحصل في الـ DNA و الـ RNA سريعا الى تغيرات مورفولوجية في النواة . ويتخذ الكروماتين (احد المكونات الداخلية للنواة) شكلا حبيبيا ، وتتضخم النواة ، ثم تضمر بعد بضع ساعات بتقلص الكروماتين ، فتتخرب بنيتها ، وتزداد كثافتها ، وهذا يعني موتها . اما اذا تعرضت نواة الخلية للاشعاع اثناء انقسامها ، فالاحتمال كبير في ان تتلف ، لانها شديدة الحساسية للاشعاع في هذا الدور من تطورها ، اذ تكفي جرعة ٢٥ راد من النيوترونات السريعة لالحاق ضرر بالغ ببنى الكروموسومات ، وقد يبقى الضرر سنين عديدة .

والسايتوبلازم ايضا يتضرر بالاشعاع المؤين، فتقل لزوجته بعد التعرض ، ويقل عدد الكوندريوسومات (جسيمات في الخلية تتميز بان لها جدارين يفصلانها عن السايتوبلازم ، ولها سطح داخلي كبير ، وتفيد في تنفس الخلية) في جرعة اعلى. اما الكروسومات (الاجزاء الصغرى من الخلية) فتتضرر وظيفيا قبل ان تتضرر مورفولوجيا . واما الليسوسومات (جسيمات داخل الخلية محاطة بغشاء ، وتحتوي على انزيمات عديدة) فلا تتضرر الا بعد التعرض لجرعة عالية من الاشعة المؤينة .

فان حدث ذلك ، تلف الغشاء المحيط بها ، وامست ترشح الانزيمات الموجودة فيها ، فتنفذ هذه الى ما يحيط بالسايتوبلازم وبالخلية ، مؤدية الى تخريب خليتها والخلايا المجاورة .

عند تعرض غشاء الخلية للاشعاع المؤين يلحق به ضرر بليغ ، اذ تتغير نفوحيته ، ويضطرب التبادل الالكتروليتيكي وتبادل الزلاليات بين الخلية ومحيطها .

الاضرار الطبية للاشعة المؤينة :

على اساس المشاهدات والفحوص التي اجريت على ضحايا القنابل الذرية في اليابان ، والمعلومات المكتسبة من التقارير التشريحية ، تقسم جميع الاضرار الطبية الشعاعية الى : حادة ومزمنة ومتاخرة .

في الحالات التي تكون الجرعة فيها (٦٠٠٠ ــ ٥٠٠٠) راد او فوق ذلك ، تنشا امراض شعاعية في الدماغ ، تؤدي بدون استثناء الى موت شعاعي مرتبط بالجهاز العصبي . وتنشا نفس الصورة المرضية عند تعرض الرأس وحده للشعاع بنفس الجرعة .

بعد تعرض الجسم كله لجرعة (١٢٠٠ ــ ٨٠٠) راد تنشا امراض شعاعية في المعدة والامعاء ،

اعراضها السريرية الغثيان والقيء والاسهال الشديد وينشأ ذلك من تلف غشاء الامعاء ، خاصة في منطقة الامعاء الدقيقة . فالاشعة المؤينة تعيق انقسام الخلايا في الغدد المعوية ، فلا يتزود غشاء الامعاء بالخلايا الجديدة للتعويض عن التالفة التي تقذف للخارج .

واذا تعرض الجسم كله لجرعة (٨٠٠ ــ ٣٠٠) راد نشأت امراض شعاعية تتعلق بتوليد الدم ، اذ تتلف جميع عناصر الاعضاء المولدة للدم ، خاصة نخاع العظام ، وتقل كريات الدم البيضاء والكريات الحمراء والاقراص الدموية . ويؤدي نقص الكريات البيضاء في الدم الى اضعاف مقاومة الجسم ، فيتعرض المرضى لشتى الاصابات المرضية دون مقاومة . ففي هيروشيما مات العديد من الضحايا لا بسبب المرض الشعاعي مباشرة ، انما باصابات اعتيادية كتعفن الدم والسل لفقدانهم المقاومة .

الآثار البيولوجية والطبية للقنابل الذرية في هيروشيما وناغازاكي

سببت القنبلتان الذريتان اللتان القيتا على المدينتين اليابانيتين دمارا ماديا هائلا ، وموتا فجاليا للناس لم يسبق له مثيل ، واضرارا بصحة الناجين من الموت تدوم طويلا . ولم تدرس آثار هاتين

القنبلتين راسا ، انما تاخرت تلك الدراسة بعض الوقت . وتستوجب آثارهما الفيزياوية والبيولوجية والطبية دراسة اوسع . ولم يجر في حقل الآثار النفسية والاجتماعية الا النزر اليسير من الدراسة. وتزودنا الضحايا الباقية على قيد الحياة بفرصة فريدة لدراسة آثار الاشعاع دراسة مباشرة . وفي عالم يواجه شبح الحرب النووية ــ حيث يلعب الاشعاع دورا رئيسيا في التخريب ــ من جهة ، وفي امكان استخدام الطاقة النووية بنطاق واسع من جهة اخرى ، يصبح من الضروري الحصول على اقصى ما يمكن من المعلومات عن مصائر ضحايا القنابل الذرية .

كانت قنبلة هيروشيما تتكون من اليورانيوم ٢٣٥ ، وكان (١٥ ــ ٣٠٪) من الاشعة التي انطلقت منها يتالف من اشعة نيوترونية ، والباقي اشعة گاما . اما قنبلة ناغازاكي التي كانت تتكون من البلوتونيوم ٢٣٩ فلم تطلق الا اشعة گاما تقريبا . وهذا الفرق يلعب دورا في تفسير التاثيرات المختلفة في المدينتين .

تبين (اللوحة ــ ٩) شدة مكونات « الاشعاع الفوري » الذي انطلق في الدقيقة الاولى من الكرة النارية للقنبلة الذرية الملقاة على هيروشيما ، في مسافات مختلفة :

اللوحة ـ ٩ ـ الاشعاع الفوري لقنبلة هيروشيما

المسافة من المركز الارضي (متر)	اشعة گاما (راد)	اشعة نيوترونية (راد)
٠	١٠٣٠٠	١٤١٠٠
٥٠٠	٢٧٩٠	٣١٥٠
١٠٠٠	٢٥٥	١٩٠
١٥٠٠	٢١	١٠
٢٠٠٠	٢	٥ر٠
٢٥٠٠	٢ر٠	٠

يظهر من اللوحة ان جزءا كبيرا من الاشعاع الفوري كان يتالف من النيوترونات ، حتى مسافة ١٠٠٠ متر من المركز الارضي. ولهذا تعود التاثيرات البيولوجية والاضرار الشعاعية جزئيا الى الاشعة النيوترونية ، خاصة اذا اخذنا الفاعلية البيولوجية النسبية للنيوترونات السريعة بنظر الاعتبار .

عدد الاصابات :

يوجد تباين كبير بين التقديرات المختلفة عن العدد الاجمالي للناس الذين قتلوا او جرحوا او تضرروا جسديا بسبب القنبلة الذرية .

فتقرير هيئة الامم المتحدة لعام ١٩٦٨ يفيد انه قتل في هيروشيما ٧٨٠٠٠ وفقد ١٤٠٠٠ وجرح ٣٨٠٠٠ واصيب بحروق مختلفة ٢٢٥٠٠٠ ؛ اى بلغ مجموع القتلى والمتضررين ٣٦٥٠٠٠ انسان ؛ وخرب ٩٠٪ من المدينة تخريبا تاما ! وتذهب المصادر اليابانية الى ان عدد الاصابات اعلى من ذلك بكثير . ويعتقد الان ان عدد القتلى وحدهم كان ١٥٠٠٠٠ . وهناك مجال كبير للشك في عدد السكان الذين نجوا من القنبلة ثم ماتوا ضمن سنوات قليلة بعد ذلك . وليس هناك معلومات عن مصائر الناس الذين دخلوا المدينة بعد الانفجار للتفتيش عن اقاربهم فاصابتهم جرع مميتة من الاشعاعات .

والوضع في ناغازاكي مشابه لما ذكر . فتقرير الامم المتحدة يعطي رقم ٢٧٠٠٠ للقتلى ، بينما المصادر اليابانية تعطي مقابل ذلك رقم ٧٤٠٠٠ ، وربما كان الرقم الاخير اقرب للحقيقة . كما ان عدد الوفيات التي حصلت بعد الفترة الحادة غير معروف حتى الان . اضافة الى ذلك كان في المدينتين في ذلك الوقت عدد كبير من الكوريين الذين اجبروا على العمل هناك ولقوا حتفهم دون ان يدخلوا في حساب الاصابات .

ضحايا الاشعاع المتخلف :

حدث ان دخل مدينة هيروشيما في الاسبوع الاول بعد القاء القنبلة الذرية عليها حوالي ٢٧٠٠٠ شخص ، ربما بقصد التفتيش عن ذويهم واقاربهم، نتعرض هؤلاء للاشعاع المتخلف ، اي اشعة كاما الصادرة من نواتج الانشطار المترسبة على الارض والخرائب ، ومن النشاط الاشعاعي الذى سببته النيوترونات في الارض والابنية . وربما استنشق هؤلاء بعض المواد الاشعاعية او ابتلعوها . ولم تظهر الا تقديرات تقريبية عن الجرع التي اخذها هؤلاء الناس ، كما لم ينشر منها في التقارير الا النزر اليسير . ويعتقد ان الناس الذين قضوا بعض الوقت في منطقة ترسب الغبار الذرى قد استنشقوا كمية من البلوتونيوم (عنصر اشعاعي سام جدا) اضافة الى نواتج الانشطار .

الامراض السرطانية :

لسرطان الدم (ليوكيميا) اهمية خاصة في دراسة تاثيرات الاشعاع المتاخرة، لانه اول مرض ظهر من الامراض الناتجة من الاشعاع، رغم كونه من الامراض النادرة . فقد ازدادت حالات الاصابة بسرطان الدم والموت به بين الذين بقوا احياء بعد القنبلة الذرية زيادة سريعة في الخمسينات حتى بلغت ٣٠ مرة اعلى

من الحالات التي تحصل اعتياديا (بدون التعرض للاشعاعات) ، وبعد ذلك بدات بالانخفاض ، الا انها لم تصل بعد الى المستوى الاعتيادي .

هناك علاقة محدودة بين معدل الاصابات السنوية بسرطان الدم والجرعة الشعاعية المأخوذة، ويبدو ان العلاقة بين الجرعة والتاثير خطية (طردية) كما يظهر ان النيوترونات لها دور حاسم في الاصابة بهذا المرض . اما الراي القائل بان اشعة كاما لها جرعة عتبة (جرعة دنيا لازمة للاصابة) او ان تاثيرها ضئيل في الجرع الصغيرة ، فهو راي مشكوك في صحته . فقد اكتشفت اصابات بسرطان الدم بين الناس الذين دخلوا هيروشيما خلال الاسبوع الاول بعد القاء القنبلة الذرية عليها ، حيث لم تتبق هناك اشعة نيوترونية ، والجرع المتجمعة المحسوبة من الاشعاع المتخلف كانت اقل من ١٠٠ راد .

احتمال الاصابة بسرطان الدم بالتعرض للاشعاعات عال زمن الطفولة (في سن اقل من ١٠ سنوات) ، ويقل نسبيا في فترة البلوغ (١٠ ــ ٢٠ سنة) ، ثم يزداد تدريجيا مع العمر .

تسمى الفترة الزمنية المنقضية ما بين التعرض للاشعاع وظهور المرض السرطاني بـ «الفترة الكامنة» ففي حالة سرطان الدم مثلا يبلغ الحد الادنى للفترة

الكامنة ٥ سنوات . ولهذا لم تظهر غالبية امراض السرطان في هيروشيما وناغازاكي الا بعد عام ١٩٥٠ ويبدو ان ليس هناك حد اعلى للفترة الكامنة ، فحالات سرطان الدم ما زالت تظهر حتى الان بين المتعرضين للاشعاع في ذينك البلدين .

لوحظ بين من بقي على قيد الحياة اصابات متزايدة **بالاورام السرطانية** ، ولا بد ان يعود ذلك الى اشعة گاما والاشعة النيوترونية . ويبدو ان الفترة الكامنة للاورام السرطانية قد تبلغ ١٥ سنة او اكثر . في هذه الحالة ايضا لا يوجد حد اعلى لها. وما تزال تلك الامراض تظهر حتى الان بين الاحياء من ضحايا القنابل الذرية .

وجد ان عدد الاصابات المميتة **بسرطان الرئة** بين من تعرضوا لجرعة تزيد على ٩٠ راد اعلى بكثير من المعدل الاعتيادي . وتستمر الزيادة بالاصابات بهذا المرض حتى الان بين الذين تعرضوا للاشعاع.

وازدادت نسبة الاصابة **بسرطان الغدة الدرقية** بين من تعرضوا لجرعة اكبر من ٢٠ راد ، وكان عدد الاصابات بين هؤلاء يربو على ثلاثة اضعاف ما هي بين من لم يتعرضوا للاشعاع ، خاصة عند الذين تقل اعمارهم عن ٢٠ سنة .

وتبين ايضا ان التعرض لجرعة ١٠٠ راد او اكثر من الاشعاع يسبب **سرطان الثدي** عند الفتيات اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين (١٠ ــ ١٩) سنة .

كما وجد ايضا ان الاصابات بالاورام الخبيثة ، **كسرطان المعدة والقناة الهضمية والغدد اللعابية والكبد والجهاز البولي والجهاز اللمفاوي واورام العظام وسرطان البروستات** ، بين من تبقى بعد القنبلة اعلى عموما مما بين الناس الذين لم يتعرضوا للاشعاع .

يتبين مما سبق :

ــ ان جميع الانسجة والاعضاء في الجسم معرضة للاصابة بالسرطان كمرض شعاعي ، وهنا يكون للانواع المختلفة من السرطان « فترات كامنة » مختلفة . ففي سرطان الدم تبلغ الفترة الكامنة (٦ ــ ٧) سنوات ، وفي سرطان الرئة قد تبلغ بضع عشرات من السنين .

ــ توجد علاقة بين الجرعة المتلقاة من الاشعاع وتاثيرها على الجسم للاضرار الشعاعية المنفردة . ولم يثبت حتى الان وجود « عتبة » ــ اي حد ادنى من الجرعة الشعاعية اللازمة لتوليد السرطان .

ـ هناك فروق في الاصابة بالسرطان تتعلق بالجنس والسن وقت التعرض للاشعة . وتختلف الفروق باختلاف المرض ، فسرطان الدم مثلا يبرز في سن اقل من ١٠ سنوات واكثر من ٢٠ سنة ، اما سرطان الثدي فتكاد الاصابة به تنحصر في سن (١٠ ـ ١٩) سنة ، وسرطان الرئة والاعضاء الاخرى يصيب الناس في اعمار اكبر .

الشيخوخة والوفيات

تدل التجارب التي اجريت على الحيوانات على ان تعريض الجسم كله للاشعاع يؤدي الى تقصير العمر بتعجيل اسباب الموت ، بما في ذلك الامراض الخبيثة (الشيخوخة المبكرة) . ولكن الدراسات التي اجريت على الذين بقوا على قيد الحياة بعد القاء القنبلة الذرية لم تشخص اثرا من هذا القبيل . كما لم يلاحظ اي تغير في معدل الوفيات ـ عدا الوفيات المسببة عن السرطان . وهذا ما يستحق مواصلة الدراسة لتفسيره .

التعرض للاشعاع في رحم الام :

الاطفال الذين كانوا اثناء الهجوم الذري اجنة في ارحام امهاتهم لحقتهم اضرار شعاعية حتى في جرع صغيرة نسبيا (حوالي ٥٠ راد) ، فقد كان

حجم الطفل ضئيلا ، ورأسه صغيرا ، وتطوره العقلي متخلفا . وكان التخلف العقلي بارزا في الاطفال ذوي الرؤوس الصغيرة .

ولكن ما يجلب النظر ، ويبقى في نفس الوقت محيرا ، هو عدم زيادة الاصابة بسرطان الدم لدى الاجنة التي تعرضت للاشعاعات ، وهو ما يتناقض مع المعلومات التي احرزت في بلدان اخرى ، اي الزيادة الكبيرة في الاصابة بسرطان الدم عند الاطفال الذين كانوا قد تعرضوا وهم في ارحام امهاتهم للاشعة السينية خلال الفحوص الشعاعية . وبما ان النساء الحوامل في المدينتين قد تعرضت لجرع اعلى من تلك التي تستلمها اثناء الفحوص الشعاعية ، فقد كان المتوقع ان تكون الاصابات بسرطان الدم اكبر . لذلك تستحق هذه المسالة مواصلة البحث .

التاثيرات الوراثية :

من النتائج غير المتوقعة التي استخلصت من فحوص اجريت على ٥٤٠٠٠ من ابناء الناس الذين تعرضوا للاشعاع في اليابان ، عدم وجود اضرار وراثية . وما زال تفسير هذا التناقض بين النتائج المرضية والمعلومات الوراثية الاشعاعية مفقودا .

لقد درست تاثيرات وراثية محتملة عديدة في الاطفال الذين حبلت بهم امهاتهم بعد تعرض

الوالدين للاشعاع الذري . ومما تشتمل عليه هذه الدراسة : النسبة بين الجنسين ، معدلات الاجهاض معدل الولادات الميتة ، وزن الوليد ، التشويهات . فلم يعثر على تاثير مهم ، ولم تكن هناك اية زيادة يؤبه لها في معدل انحراف الكروموسومات . وبالرغم من ان الحسابات المبنية على التجارب التي اجريت على الحيوانات تشير الى حدوث تغيرات فجائية ، طفرات ، غير ان سحب تلك الاستنتاجات على الانسان لا يركن اليه . وتجري الان دراسات بيوكيمياوية للتاثيرات الوراثية ربما تؤدي الى نتائج يوثق بها .

ملاحظات عامة :

اذا نظرنا الى الناجين من الموت بعد القاء القنبلة الذرية كمجموعة من السكان تعرضوا الى مقادير شتى من جرع الاشعة المؤينة ، والذين يزودوننا بشاهد مباشر عن تاثير الاشعاعات على الانسان ، فان هؤلاء يمثلون حالة خاصة في انهم ، اضافة الى تعرضهم للاشعاعات ، قد تعرضوا ايضا للجروح والحروق التي يسببها الانفجار والحرارة الناشئة

منه ، وكذلك للحرمانات التي تعقب التدمير الكلي لجميع مؤسسات العناية الاجتماعية والاسعافات الطبية والترفية النفسي . وبالرغم من ان طبيعة التفاعل المحتمل بين هذه الاحداث العنيفة وتاثير الاشعاعات غير واضحة ، فاننا لا نستطيع ان نهمل احتمال وجودها .

ـ الفصل الثاني ـ

القنبلة النيوترونية

بناؤها ـ اشعاعها ـ فعلها

ابلغ وصف للقنبلة النيوترونية هو انها «تقتل الناس ولا تخرب المنشآت» . ولكنها لا تقتل الناس في الحال ؛ انما تسلمهم لموت بطيء مؤلم ، يحل بعد ايام او اسابيع ، وحتى بعد اشهر او سنين ؛ اعتمادا على قربهم أو بعدهم من مكان انفجار القنبلة . وتمسي حياة من يسلم من الموت السريع شبيهة بحياة الاحياء من ضحايا هيروشيما وناغازاكي ، اذ يعانون حتى الان من عواقب القنابل الذرية ، تشويهات بشعة وامراضا مؤلمة .

فكرة « القنبلة النيوترونية » ليست بالجديدة فقد بدا الحديث عنها منذ عام ١٩٤٤ ، حينما كان العلماء يعملون في « مشروع مانهاتن » مار الذكر لصنع القنبلة الذرية في الولايات المتحدة الاميركية . والتفاعلات الاساسية لتحقيقها اصبحت معروفة لكل عالم ذري ، دون معرفة تفاصيل التركيب الاميركي لها . وكانت الصحف تتحدث عنها في

الخمسينات . اما الان فهناك مفاعلات لانتاج التريشيوم الضروري لصنعها ، لم تكن متوفرة انذاك . ولذلك فمن الخطا الاعتقاد ان امكان صنعها مقصور على الولايات المتحدة الاميركية .

يدعي س . ت . كوهين انه ابو القنبلة النيوترونية ، وانه اقترح فكرتها عام ١٩٥٨ . ومن الثابت ان العمل لتطوير « الرؤوس النووية ذات الاشعاع المشدد » (او ما يسمى عموما بالقنبلة النيوترونية) قد بدىء به منذ عام ١٩٥٨ لاغراض عديدة ، ابرزها استخدامها ضد الدبابات .

في اواسط الستينات بدا مختبر اسلحة لوس الاموس التابع لوكالة الطاقة الذرية الاميركية تصميم تلك الرؤوس النووية ذات الاشعاع المشدد ، واجريت تجارب هذا السلاح في اواخر الستينات في صحراء نيفادا . بعد ذلك بدىء بانتاجها لتركب على صواريخ تحملها الى الهدف .

لقد خصص في ميزانية « ابحاث الطاقة والتطوير » للولايات المتحدة الاميركية لعام ١٩٧٨ ملايين عديدة من الدولارات « لتطوير وتجريب رؤوس متفجرة ذات اشعاع مشدد » . وكان يقصد بذلك القنبلة النيوترونية . وقد نعتت الصحف هذا السلاح آنذاك بـ « سلاح اشعة الموت » . غير أن

ضغط المناهضين لهذا المشروع واصوات الاحتجاج التي ارتفعت ضده في كل مكان اجبرت القوى الامبريالية على سحبه موقتا . اما في ميزانية عام ١٩٨٢ فقد ارصدت وزارة الطاقة الاميركية اكثر من ٥ مليارات دولار « لتطوير وتجريب اسلحة نووية جديدة » خصص جزء كبير منها للقنبلة النيوترونية التي يراد وضعها في اوربا الغربية .

في ٦ آب (اغسطس) ١٩٨١ ، اي في نفس اليوم الذي القيت فيه القنبلة الذرية على هيروشيما قبل ٣٦ عاما ، وربما كان ذلك ازدراء مقصودا وتحديا للبشرية ، قررت الولايات المتحدة الاميركية البدء بانتاج القنابل النيوترونية . وكان هذا القرار منطلقا لحركة سلمية واسعة شملت جميع اقطار حلف الاطلسي بصورة خاصة ، اتجهت ضد هذا القرار وضد سباق التسلح عامة . فان انتاج ٣٨٠ راسا متفجرا نيوترونيا تحملها صواريخ لانس (مداها ١٢٠ كيلو مترا) و ٨٠٠ راس نيوتروني كقذائف للمدفعية (ذات مدى ٣٠ كيلو مترا) ونصبها في اوربا لا يمكن ان يجلب الامن لاي بلد في هذه المنطقة ، انما بالعكس يزيد من خطر اندلاع حرب نووية لا تبقي ولا تذر .

في ٢٥ آب ١٩٨١ اعلن ناطق باسم وزارة الدفاع السوفييتية ان القنبلة النيوترونية ليست سرا على الاتحاد السوفييتي .

١ ـ البناء الاساسي للقنبلة النيوترونية

خصائص القنبلة النيوترونية :

القنبلة النيوترونية سلاح نووي ذو اشعاع مشدد . والخصائص المطلوب توفرها في هذه القنبلة هي :

ـ قوة انفجار صغيرة .
ـ كتلة صغيرة وحجم صغير .
ـ نسبة فعل الاشعاع الى التدمير الميكانيكي كبيرة .
ـ الجزء الاكبر من الاشعاع المؤين اشعاع نووي فوري ، يتالف من النيوترونات بالدرجة الاولى .

يمكن تحقيق هذه الخصائص مبدئيا باستعمال قنبلة ذات مرحلتين ؛ تكون فيها نسبة الاشعاع النووي الفوري الى الاشعاع النووي المتخلف كبيرة ؛ في قوة تفجير معينة . فالاشعاع النووي الفوري المتحرر هنا يحتوي على نسبة عالية من النيوترونات

وباستخدام كتلة حرجة صغيرة، مع التوصل بصورة حاذقة الى الحالة الحرجة ، يصبح من الممكن تحقيق شدة انفجار صغيرة ، وحجم صغير ، ونسبة عالية لفعل الاشعاع بالمقارنة مع التدمير الميكانيكي .

وعلى هذا تتميز القنبلة النيوترونية عن الاسلحة النووية « الاعتيادية » بمزايا ثلاث :

١ ــ تمثل القنبلة النيوترونية « قنبلة هيدروجينية صغرى » قوتها حوالي كيلو طن واحد ، وهي بهذا اخف بالف مرة من القنابل النووية ذات عيار ميكاطن (مليون طن) . ولذلك يمكن ان يحملها اي صاروخ كراس متفجر ، كما يمكن ان تلقيها اية طائرة كقنبلة .

٢ ــ ان موجة الضغط والحرارة الناشئة بانفجار القنبلة النيوترونية لها من الشدة ما يقارب عشر ما لقرائنها من القنبلة الذرية « الاعتيادية » من نفس القوة ، بحيث لا تنشأ تخريبات بسبب الضغط العالي والاشعة الحرارية الا ضمن دائرة لا يزيد نصف قطرها على (٤٠٠ ــ ٥٠٠) متر .

٣ ــ يتحرر بانفجار القنبلة النيوترونية حوالي ٩٠٪ من الطاقة بشكل اشعاع ، حيث يزداد توليد النيوترونات ١٤ ضعفا . اما نصف القطر الذي يقضي فيه على جميع انواع الحياة فهو ٢٥٠٠ متر

على اقل تقدير . وعلى عكس القنبلة النووية « الاعتيادية » التي تتلوث بتفجيرها منطقة نصف قطرها حوالي ٧٥٠٠ متر بالاشعة النووية ، يصبح الدخول ممكنا في منطقة انفجار القنبلة النيوترونية بعد زمن قصير ــ يوم واحد او ايام قليلة .

امكانيات صنع القنبلة النيوترونية :

الطريق البديل لصنع القنبلة النيوترونية يعتمد على الخصائص التي يجب ان تتوفر فيها . فبما ان المطلوب هنا « قنبلة اندماجية صغرى » ذات شدة انفجار تساوي كيلو طن واحد او اقل ، فيجب بناء موقد نووي انشطاري صغير ، مع حجم صغير للمواد الاندماجية . ففي القنابل الكبيرة ذات المرحلتين يتكون التريشيوم الضروري لتوليد النيوترونات في القنبلة نفسها بالدرجة الرئيسية بواسطة تفاعل اندماجي سابق بين الديوترونات :

$$_1^2D + {}_1^2D \rightarrow {}_1^3T + {}_1^1H + 4\ MeV.$$

اما الشحنة الانفجارية للقنبلة النيوترونية فتحتوي الى جانب الديوتيريوم على كمية من التريشيوم . لذلك يصبح بالامكان ان يجري التفاعل فوراً :

$$_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + m + 17.6\ MeV$$

حيث تنطلق بنتيجته نيوترونات ذات طاقة تقارب ١٤ م ا ف . وبهذا تكون الطاقة وموازنة الكتل اقرب الى المطلوب مما في القنابل الاندماجية الاعتيادية . ويمكن ان يضاف نظير (ايسوتوب) البريليوم ٩ الى المادة الانشطارية المتفجرة ، حيث يتضاعف عدد النيوترونات حسب التفاعل التالي :

$$^{9}Be + m \rightarrow {}^{8}Be + 2n.$$

التريشيوم نظير «ايسوتوب» مشع للهيدورجين وهو يتولد في المفاعلات النووية باطلاق النيوترونات الحرارية على الليثيوم حسب التفاعل التالي :

$$_{3}^{6}Li + n \rightarrow {}_{1}^{3}T + {}_{2}^{4}He + 4.8\ MeV$$

وبما ان التريشيوم يتفسخ بعمر نصفي قدره ٢ر١٢ سنة فان القنبلة النيوترونية ليست صالحة للخزن مدة طويلة بشكل كيفي !

لانتاج قنبلة نيوترونية ذات شدة انفجار كيلو طن واحد تلزم الكميات التالية من المواد في حالة تفاعل (الديوتيريوم ــ التريشيوم) الاندماجي : ٧ر٤ غرام ديوتيريوم و ١ر٧ غرام تريشيوم . ومن الاكيد ان كمية اكبر من التريشيوم ستوضع لهذا الغرض بسبب التفسخ الاشعاعي ؛ وقد تربو كتلة المادة الاندماجية (الديوتيريوم ــ التريشيوم) على ٢٠ غراما ، وربما تستعمل اضعاف هذه الكمية ؛

وقد تصل الى حوالي ١٠٠ غرام ، اذ لا يمكن ان تتفاعل جميع المادة المهياة عند التفجير . ومن اجل انتاج هذه الكميات من التريشيوم يلزم بلوغ مستوى معين من هندسة المفاعلات . ولذلك لم يبدأ التطوير العملي للقنبلة النيوترونية الا عام ١٩٥٩ ، بينما كان المبدأ الفيزياوي الذي تعتمد عليه معروفا منذ اواسط الاربعينات .

لتحقيق شرط الحجم الصغير يجب استعمال الديوتيريوم والتريشيوم النقيين (وليس ديوتريد الليثيوم) . ويجب ان تكون هاتان المادتان معدتين لان تضغطا حوالي ٢٠٠ ضغط جوي .

اما **الموقد النووي الانشطاري** فيجب أن تكون كتلته صغيرة ما امكن ، ولكن ذلك يعتمد كليا على مقدار الطاقة اللازمة لتسخين خليط (الديوتيريوم ــ التريشيوم) .

من اجل ان تجري التفاعلات الاندماجية باحتمال كبير يجب ان تحوز جميع النوى المتفاعلة على طاقة تقرب من ١٠٠ كيلو الكترون فولت (ك ا ف) . وفي خليط (الديوتيريوم ــ التريشيوم المذكور ذي كتلة ١٠٠ غرام يقابل ذلك ٢٥ غراما ديوتيريوم و ٧٥ غراما تريشيوم . وبعد حساب بسيط يتبين انه يلزم استعمال حوالي ٤ غرامات من اليورانيوم

لتسخين الخليط . اما اذا استعملت مادة انشطارية اخرى فسوف لا يطرأ على كتلة المادة الانشطارية المتحولة الا تغير طفيف .

كيف يمكن تحقيق تفاعل نووي متسلسل يجري بشكل انفجاري بكمية صغيرة من المادة الانشطارية كهذه (او باضعاف منها ، اذا اخذ عدم استعمالها كاملة بعين الاعتبار) ؟ ان الكتلة الحرجة للمواد الانشطارية المعروفة اكبر بكثير من القيمة المذكورة (التي لاتزيد على بضع عشرات من الغرامات) غير ان الكتلة الحرجة لا تعتمد على كتلة المادة الانشطارية الموجودة فقط ، انما على كثافة النوى الانشطارية في المادة المستعملة ايضا . وقد يكون بالامكان تجاوز حدود الكتلة الحرجة ببضع مئات من الغرامات من البلوتونيوم ، اذا ضغطت المادة الانشطارية ضغطا عاليا في غلاف مصنوع من مادة انفجارية اعتيادية .

يتالف الوقد النووي الانشطاري على الارجح من مقدار قليل لا يتجاوز بضع عشرات من الغرامات من اليورانيوم ٢٣٥ او البلوتونيوم ٢٣٩ ، يضغط في لحظة الاتقاد ضغطا عاليا ، يصل به الى الكتلة الحرجة ، فيبدا الانفجار النووي .

قد يكون من الافضل استعمال العناصر ما وراء اليورانيوم ، كالامريكيوم والكوريوم والكالفورنيوم كمواد انشطارية ، اذ يمكن بهذه المواد التوصل الى كتلة حرجة اصغر كثيرا مما في حالة اليورانيوم . الا ان هناك موانع اقتصادية تقف في الوقت الراهن امام استعمال هذه المواد .

بما انه من الضروري ان يستمر ضغط خليط الاندماج في لحظة الانفجار ، فمن المحتمل ان تبنى القنبلة بصورة متراكزة ــ من الداخل الى الخارج : المادة الانشطارية ، فالمادة الاندماجية ، فالغلاف الانفجاري .

الاشعاع النووي للقنبلة النيوترونية

ليس للقنبلة النيوترونية عوامل فاعلة تترك آثارا ذات نوعية جديدة بالمقارنة مع القنابل النووية الاخرى . وينشأ الدور المتميز لكل عامل مفرد مساهم في الآثار الاجمالية عن توزيع الطاقة المتحررة على العوامل المختلفة . وتبين (اللوحة ــ ١٠) توزيع الطاقة المتحررة من قنبلة انشطارية او اندماجية « اعتيادية » ذات قوة انفجار كبيرة ، ومن قنبلة نيوترونية من نفس القوة .

اللوحة ـ ١٠ ـ توزيع الطاقة المتحررة في القنابل النووية

نوع الطاقة	نسبتها في القنبلة النووية الاعتيادية (الانشطارية والاندماجية)	نسبتها في القنبلة النيوترونية
طاقة ميكانيكية وضوئية ـ حرارية	٨٥٪	١٠٪
اشعاع نووي فوري (گاما ونيوترونات)	٥٪	٩٠٪ (منها ٨٠٪ نيوترونات)
اشعاع نووي متخلف	١٠٪	ـــ

يجب التنويه هنا الى ان الارقام المذكورة في اللوحة لا تمثل الا قيما تقديرية تقريبية ، لان توزيع الطاقة يعتمد على تفاصيل صنع القنبلة وتركيبها .

ان توزيع الطاقة هذا على العوامل المختلفة لا ينبيء بشيء عن توزيع الاضرار التي قد تحصل في مكان معين ، لان تلك الاضرار تعتمد على المكان بصورة تختلف من عامل الى آخر .

عند مقارنة آثار القنبلة النووية الاعتيادية والقنبلة النيوترونية من المستحسن اجراء تلك المقارنة منسوبة الى « نصف قطر الفعل » او « مساحة الفعل » . و (اللوحة ـ ١١) توضح ذلك .

اللوحة ـ ١١ ـ مقارنة بين فعل قنبلة نووية اعتيادية وقنبلة نيوترونية ذات قوة انفجار كيلو طن واحد

عامل الفعل	مساحة الفعل (بالكيلو متر المربع) القنبلة النووية الاعتيادية	القنبلة النيوترونية
موجة الضغط	٣	٠٫٥
الاشعة الضوئية ـ الحرارية	١١	٠٫٥
الاشعة النووية الفورية	٤	٤
مواد اشعاعية (متساقطة)	واسعة الانتشار	موضعية

يتضح من اللوحتين (١٠ و ١١) ان الاشعة النووية الفورية في حالة القنبلة النيوترونية ، خاصة الاشعة النيوترونية ، هي عامل الضرر الرئيسي السائد . اما التدميرات الميكانيكية والاضرار الناشئة عن فعل الضوء والحرارة فهي ضئيلة نسبيا . واما الاشعاع النووي المتخلف فليس له في القنبلة النيوترونية اهمية كبيرة ، رغم ظهور مواد اشعاعية كما هو الحال في القنابل النووية «الاعتيادية» .

من الحقائق المتصلة بالنشاط الاشعاعي الناتج عن القنبلة النيوترونية ما يلي :

ـ لا يساهم الموقد النووي الانشطاري الا بنشاط اشعاعي ضئيل نسبيا ،

ـ للتريثيوم الذي ينشأ في التفاعلات النووية الاندماجية نشاط اشعاعي عال ، ولكن ليس له تاثير في مكان الانفجار ،لانه ينتشر على كل الكرة الارضية،

ـ النشاط الاشعاعي المحتث على سطح الارض يتضاءل ويختفي سريعا ، اذ لا ينشأ في الغالب الانيوكليدات اشعاعية قصيرة العمر .

قد يقال ان القنبلة النيوترونية لا تمثل شيئا جديدا في التكنيك ، فالاشعاع النووي الفوري في حالة القنابل النووية « الاعتيادية » يحتوي على

نيوترونات ايضا . ولكن هذا غير صحيح ، لان الاشعاع النيوتروني لا يلعب دورا كبيرا في حالة القنابل النووية « الاعتيادية » شديدة الانفجار ، وهو ـ مثله كمثل اشعة كاما في الاشعاع النووي الفوري ـ لا يلحق اضرارا جوهرية مهمة الا في مسافات عن مركز الانفجار ترجح فيها كفة العوامل الاخرى كثيرا ، كموجة الضغط والاشعة الضوئية ـ الحرارية . ان التغير الكمي للانفعال والتاثيرات المفردة بالنسبة لبعضها هو الذي يجعل من القنبلة النيوترونية سلاحا من نوع جديد .

تاتي خطورة القنبلة النيوترونية كسلاح اشعاعي من حقيقة ان تلك الاشعة تتالف من **النيوترونات** . ورغم ان النيوترونات التي تنشأ في الاندماج النووي (ذات الطاقة العالية = ١٤ م ا ف) يتعرقل مسيرها كثيرا بتفاعلها مع الهواء ، تبقى مع ذلك نسبة النيوترونات السريعة ذات الطاقة التي تزيد على ١ م ا ف كبيرة على بعد بضعة مئات من الامتار من مركز الانفجار .

٣ ـ الفعل البيولوجي والطبي للاشعة النيوترونية

تاثيرات الاشعة المؤينة متشابهة ، سواء كانت اشعة كاما او اشعة نيوترونية . وتقدر المسافة التي تولد ضمنها الاشعة النيوترونية المنطلقة من قنبلة

ذرية جرعة مميتة بـ ٧٥٠ مترا . اما في حالة النيوترونية فهذه المسافة اكبر كما هو المتوقع ، اذ أن النيوترونات المتولدة منها اكثر طاقة ، اي اسرع . وهي تتراوح ما بين (١ ــ ٥و١) كيلو متر .

الفعل البيولوجي للاشعة النيوترونية :

تنشأ الاضرار الشعاعية للقنبلة النيوترونية من التفاعل الفيزياوي بين النيوترونات وذرات الجسم الحي . وكما هو الحال مع الانواع الاخرى من الاشعة المؤينة تنتقل الطاقة الحركية للنيوترونات الى ذرات الاجسام البيولوجية . واهم التفاعلات النيوترونية التي تجري هنا هي :

١) تصادم النيوترونات المرن مع النوى الخفيفة خاصة نوى الهيدروجين ، ثم تشتت تلك النوى المشحونة كهربائيا باتجاهات مختلفة كدقائق مؤينة،

ب) بناء نوى مركبة بالقبض على النيوترونات هنا تنتقل النوى المستقرة الى حالة متهيجة ، فتقذف نيوترونات او بروتونات او دقائق الفا او اشعة بيتا واشعة گاما .

فالانواع المختلفة من الاشعة المؤينة تستطيع تأيين ذرات المادة البيولوجية وجزيئاتها بصورة مباشرة . وبهذا تنشأ الايونات التي تكون بالاخير

اسبابا للاضرار البيولوجية التي يبتلي بها الجسم الحي المتعرض للاشعة النيوترونية . وابتداءً من هذه المرحلة لا يختلف الفعل البيولوجي للنيوترونات (على الخلية ونواتها ومكوناتها والسايتوبلازم) عن فعل الاشعة المؤينة الاخرى ، الذي بحث في فصل سابق ، سوى في الفعالية البيولوجية النسبية الاكبر للنيوترونات ، اذ تكفي جرعة ٢٥ راد من النيوترونات السريعة لالحاق ضرر بالغ ببنى الكروموسومات عند تعرض الخلية للاشعاع اثناء انقسامها . وقد يبقى الضرر سنين عديدة .

الاضرار الطبية للاشعة النيوترونية :

تختلف حساسية الخلايا الجسدية فيما بينها اختلافا كبيرا تجاه الاشعة النيوترونية ، وتعتمد هذه الحساسية الى حد كبير على سرعة انقسام الخلية والطور الذي تمر به عملية الانقسام عند تعرض الخلية للاشعاع ، فتزداد حساسية الخلية كلما ازدادت سرعة انقسامها . و (اللوحة ــ ١٢) تقدم صورة عن حساسية بعض انواع الخلايا تجاه الاشعة النيوترونية .

اللوحة ـ ١٢ ـ حساسية الخلايا تجاه الاشعة النيوترونية

درجة الحساسية	نوع الخلايا
عالية	الخلايا اللمفاوية ، كريات الدم الحمراء الفتية ذات النوى ، نخاع العظام ، خلايا الغشاء الداخلي للغدد الجنسية خلايا الغشاء المخاطي للامعاء الدقيقة .
متوسطة	خلايا الغشاء المخاطي للفم والانف والحنجرة ، خلايا عدسة العين ، خلايا الغشاء الخارجي للاعصاب ، خلايا الغشاء الداخلي للاوعية الشعرية الدقيقة ، خلايا الغضروف .
واطئة	خلايا الرئة والكلية والكبد والبنكرياس ، خلايا انسجة العظام والانسجة الرابطة ، خلايا حافة المخيخ .

تتضرر الانواع المختلفة من انسجة الجسم واعضائه بدرجات مختلفة من الاشعاع المؤين بسبب

اختلاف حساسية الخلايا تجاهه . وفي ما يلي تلخيص للاضرار الطبية التي تنشأ بالفعل الخارجي للاشعة النيوترونية في جسم الانسان حسب مقدار الجرعة :

١ ـ جرعة عالية جدا من الشعاع النيوتروني ذات (٢٠٠٠٠ ـ ١٥٠٠٠) راد : يصيب الشلل (الفوري الدائم) الناس المعرضين للشعاع خلال ٥ دقائق ، فيعجزون عن التصرف جسديا وعقليا ، ويبقون كذلك حتى موتهم خلال ٢٤ ساعة . في هذه الحالة لا يفيد اي علاج .

٢ ـ جرعة عالية ذات (١٥٠٠٠ ـ ٨٠٠٠) راد : يمسي الناس المتعرضون للشعاع ضمن ٥ دقائق عاجزين عن التصرف ، ويبقون كذلك حتى موتهم بعد يوم او يومين . في هذه الحالة ايضا لا يفيد اي علاج .

٣ ـ جرعة متوسطة (٨٠٠٠ ـ ٢٥٠٠) راد : يصيب الشلل (الفوري العابر ، المؤقت) الناس المعرضين للشعاع خلال ٥ دقائق ، ويدوم (٣٥ ـ ٦٠) دقيقة ، يستعيد اغلبهم بعدها قواه ، ولكن تصرفاتهم تبقى مضطربة حتى موتهم بعد (٤ ـ ٦) ايام . والاشخاص الذين اصيبوا باضطرابات وظيفية كبيرة يدوم عجزهم الجسدي ، دون ان

يستعيدوا قوتهم ، حتى الموت . هنا ايضا لا يفيد اي علاج .

٤ ــ جرعة واطئة ٢٥٠٠ ــ ٥٠٠) راد : الاشخاص المتعرضون يصابون باضطراب وظيفي خلال ساعتين ، وتستمر هذه الحالة مددا مختلفة حسب مقدار الجرعة المستلمة وحدة المرض الذي اصيبوا به . هنا لا يفيد العلاج الا جزئيا ، وتموت غالبية المصابين خلال بضعة ايام او اسابيع .

٥ ــ جرعة تحت الحد المميت (٥٠٠ ــ ١٠٠) راد : لا يظهر العجز الوظيفي الا في بضع حالات بعد اسبوعين او ثلاثة ، ويستمر عدة ايام ، ويتطور المرض الشعاعي بشكل متوسط الخطورة ، وتشفى غالبية المصابين بالمعالجة الملائمة . اما الوفيات فتعتمد على جرعة الاشعاع ، والحالة الصحية للشخص المصاب ، والحساسية الشخصية تجاه الاشعة المؤينة ذات الطاقة العالية ، ونوعية المعالجة الطبية .

فيما يلي وصف للصورة التي يموت بها ضحايا النيوترونات ــ كما جاءت في التقرير الرسمي الذي اشعة گاما . وتبين الدراسات ان الجرعة الشعاعية ووزارة الدفاع الاميركية عام ١٩٥٠ بعنوان «تاثيرات الاسلحة الذرية » :

« وجد ان الاشخاص يعانون من الصدمة بدرجات مختلفة خلال بضع ساعات ، يرافق ذلك او يتلوه بعد قليل دوار وقيء ، ثم اسهال في اليوم الاول والثاني ، يعقبه ارتفاع في درجة الحرارة . ويتكرر الاسهال ويتخذ طابعا عنيفا مؤلما ، ويكون مائيا في البداية ثم يمسي دمويا . ويعاني المرضى في الايام الاولى من اضطراب ووعكة مقترنة بالتعب وهبوط القوى . وربما تبعت المراحل الاولى من المرض الشعاعي الحاد « فترة كامنة » قد تستمر يومين او ثلاثة يخلو فيها المريض من الاعراض البارزة رغم ان تغيرات جلدية تحل في جسمه . وبعد انقضاء هذه الفترة تظهر نفس الاعراض السابقة ثانية ، ويحتد المرض محموبا بحمى وهذيان واغماء ، وينتهي في حالات كثيرة بالموت ضمن اسبوعين . ومن الاعراض الاخرى التي لوحظت : النزيف الداخلي في نهاية الاسبوع الاول ، والتهاب الحنجرة وتورم الحلق وسقوط الشعر في نهاية الاسبوع الثاني ، وضمور الخصيتين والمبيض ، وتقرح اللوزتين والغشاء المخاطي للامعاء الغليظة ... وارتفاع في درجة الحرارة يستمر حتى الموت » . ومن الاعراض التي لوحظت ايضا التهاب حاد في الفم ، ونزيف من الانف ، وشحوب اللون والهزال، وانخفاض شديد في عدد كريات الدم البيضاء نتيجة

لتلف نخاع العظام وتحوله في بعض الحالات الى « راسب جلاتيني » . وقلة كريات الدم البيضاء تعني ان الجسم اصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه ضد الامراض ؛ « بحيث ان باكتريا غير مضرة اعتياديا ، توجد عادة في القناة البضمية او على الجلد ، قد تصل الى الدورة الدموية وتؤدي الى تسمم الدم » . والناس « المحظوظون ! » قد يموتون خلال اسبوعين او اربعة . اما الذين يبعدون مسافة كيلومتر او كيلومترين عن موقع انفجار القنبلة فقد يتاخر موتهم في ظروف مؤلمة عدة سنوات .

الامراض النيوترونية :

التاثيرات المرضية الشعاعية المتولدة من الاشعة النيوترونية تشابه التاثيرات التي تولدها اشعة گاما . وتبين الدراسات ان الجرعة الشعاعية الواطئة وتحت الحد المميت تؤدي الى حالات يتطور فيها شكل حاد او شبيه بالحاد من المرض الشعاعي يتميز بترابط بين الاعراض المرضية في القناة البضمية ونخاع العظام .

تظهر اهم اعراض المرض الشعاعي ، وهي اعراض الامعاء ، عند التعرض للاشعة النيوترونية ابتداءً بجرعة ٧٥٠ راد ، وتتميز بتلف بليغ في غشاء

الامعاء ، فيرتخي النسيج المخاطي ويسقط ، ويحصل نزيف وتقرح في الامعاء ، مصحوب بدخول الباكتريات المعوية وسموم باكتيرية الى الدورة الدموية . ويضطرب الهضم والحركة الموجية في الامعاء . اما الاعراض الخارجية للمرض فهي الاسهال واختلاط الدم وهبوط الوزن . ويتفسخ الدم بسرعة بواسطة السموم ، يصحب ذلك حمى واضطراب في الوعي. ولكن الاشخاص الذين يستطيعون مقاومة المرض تتجدد عندهم الانسجة التالفة خلال بضعة ايام .

اما اعراض نخاع العظام فتنشا من الاضرار التي تلحق بخلايا توليد الدم الموجودة فيه ،وبالخلايا العائمة في الدم . ففي البداية تنهار الخلايا اللمفاوية ثم ينخفض عدد كريات الدم البيضاء والوريقات الدموية ، كما ينخفض عدد كريات الدم الحمراء ، وتضعف مقاومة الجسم ، ويزداد خطر المضاعفات. وفي جرعة اعلى من الاشعة النيوترونية قد تتفسخ خلايا الدم تفسخا تاما ، ويموت المصابون بسبب عجز نخاع العظام . اما الباقون على قيد الحياة فقد يستعيدون القدرة على توليد الدم كليا او جزئيا خلال بضعة اسابيع او شهور .

ان سهولة الابتلاء بامراض النزيف نتيجة التعرض للاشعاع ترتبط من ناحية بانخفاض عدد

كريات الدم ؛ ومن ناحية اخرى باضطرابات تخثر الدم والعطل الحاصل في الانسجة الداخلية للاوعية الدموية ، مما يؤدي الى النزف المتواصل .

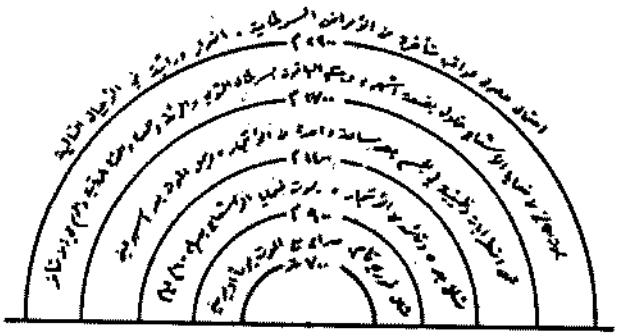
في الجرع الاشعاعية العالية جدا والعالية والمتوسطة يتضرر الجسم ضررا مميتا ، وتنهار الوظيفة المنظمة للجهاز العصبي المركزي ، وتتشنج العضلات ، ويصيب الجسم وهن شديد ، ثم يتوقف القلب والتنفس .

الاصابات والوفيات الشعاعية التي تسببها القنبلة النيوترونية

تعتمد الاصابات الشعاعية على بعد الاشخاص من مكان انفجار القنبلة النيوترونية ومقدار تعرضهم لاشعتها . ويبين (الرسم ــ ٧) الاضرار الشعاعية التي تصيب الاشخاص المتعرضين للاشعة النيوترونية حسب بعدهم عن مركز الانفجار ؛ كما تبين اللوحة ــ ١٣) نسبة الوفيات بينهم .

اللوحة ــ ١٣ نسبة الوفيات بسبب الاشعة الصادرة من القنبلة النيوترونية

البعد عن المركز الارضي (متر)	الجرعة الشعاعية (راد)	نسبة الوفيات ٪
٠ ــ ٥٠٠	٢٠٠٠٠ ــ ١٥٠٠٠	١٠٠
٥٠٠ ــ ١٠٠٠	١٥٠٠٠ ــ ٨٠٠٠	١٠٠
١٠٠٠ ــ ١٥٠٠	٨٠٠٠ ــ ٢٥٠٠	١٠٠
١٥٠٠ ــ ٢٠٠٠	٢٥٠٠ ــ ٥٠٠	١٠٠ ــ ٥٠
٢٠٠٠ ــ ٣٠٠٠	٥٠٠ ــ ١٠٠	٥٠ ــ ٠



الرسم ــ ٧ ــ الاضرار الشعاعية للقنبلة النيوترونية حسب المسافة من مكان الانفجار

تستعمل في الاحوال الاعتيادية بعض العقاقير الوقاية من الاشعاعات ، اذ تخفض الحساسية تجاهها ، وتقي الى درجة معينة من فعل الاشعة السينية واشعة گاما ، اذا اخذت قبل التعرض لها.

الا ان تلك العقاقير لا تفيد في حالة الاشعاع النيوتروني . كذلك الوقاية التكنيكية المالوفة ؛ كالملاجيء الاعتيادية ، لا تفيد تجاه القنبلة النيوترونية . فالنيوترونات تخترق المواد ذات الذرات الثقيلة بسهولة ، اذ لا تعيقها هذه الا بدرجة قليلة . اما المواد ذات الذرات الخفيفة فتوقفها . لذلك فخير وقاية هي الملاجيء التي تبطن جدرانها بطبقة ذات سمك بضعة سنتمترات من مادة تحتوي على وفرة من الهدروجين كالماء او شمع البارافين ، وتغطى بصفائح من المعادن التي تمتص النيوترونات البطيئة جيدا كالكادميوم او البور .

ويتبين من (اللوحة ــ ١٢) و (الرسم ــ ٧) ان الاجراءات العلاجية لا تنفع الا مع الاشخاص الذين يبعدون مسافة (٢٠٠٠ ــ ٣٠٠٠) متر عن المركز الارضي للانفجار . اما الاشخاص الموجودون ضمن مسافة اقل من ٢٠٠٠ متر فلا يمكن انقاذهم باية وسيلة طبية معروفة . وليس للطب الراهن وسيلة خاصة لاشفاء المرض الشعاعي ، لهذا يعالج هذا المرض بالوسائل العلاجية الاعتيادية المالوفة .

التشوهات والتاثيرات الوراثية :

تعتمد درجة الضرر الجسدي الذي يلحق بالجنين عند التعرض للاشعة النيوترونية على عدة عوامل ، منها :

أ) الحساسية الشخصية تجاه الاشعة ذات الطاقة العالية ؛

ب) مقدار الجرعة الشعاعية الماخوذة ؛

جـ) مرحلة تطور الجنين اثناء التعرض للاشعاع .

فالمقاومة الشخصية للاشعاع تختلف كثيرا من شخص الى آخر ، وتتراوح بين ١٠ وبضع مئات من الرادات . اما حساسية الجنين تجاه الاشعة ذات الطاقة العالية فتكون على اعظمها حتى الشهر الثالث من الحمل ، ثم تقل حساسيته تدريجيا بنموه . فجرعة فعالة من الاشعة النيوترونية في الشهرين الاولين من الحمل تؤدي الى توقف نمو البويضة الملقحة ؛ كما تحصل اضطرابات في زرع البويضة في المشيمة ، وقد تقذف الى الخارج . وفي مرحلة متاخرة من تطور الجنين تتضرر الاجهزة المخصصة لبناء الاعضاء والاطراف . اما الجهاز العصبي المركزي والاعصاب المحيطية فهي حساسة جدا للاشعة النيوترونية . وكثيرا ما لوحظ حدوث تشوه في الدماغ وتورمه (تشوء المزيد من السوائل

للتعويض عن مادة الدماغ المفقودة) ، وفقدان عدسة العين ، وتشوه العمود الفقري ، وصغر حجم الجمجمة . وقد تظهر تشويهات في الاعضاء الاخرى، كتشويهات القلب والاوعية الدموية ، والغدة الدرقية ، والاصابع ، والجهاز البولي ـ التناسلي، والقناة الهضمية ، والهيكل العظمي . اما اذا تعرض الجنين في نهاية الحمل للاشعاع حصلت في الغالب اضطرابات في التطور العقلي للرضيع ، وفي وظائف الاعضاء التي كانت قد نمت بشكل اعتيادي قبل التعرض للاشعاع . وقد تبين من الدراسات التجريبية والسريرية ان جرعة شعاعية ذات (٥ ـ ١٠) راد في الثلث الاول من فترة الحمل تكفي لاحداث تشويهات في الطفل الوليد . اما التعرض للاشعاع في الثلث الثالث منها فيزيد احتمال ظهور اورام خبيثة وغير خبيثة عند الاطفال ، حتى ولو كانت الجرعة صغيرة لا تتعدى (٥ر١ ـ ٢) راد .

والاشخاص الذين يبقون احياء بعد المرض الشعاعي ولا يصابون بالعقم الدائم قد ينقلون حوامل وراثية سلبية نشأت بتعرض الخلايا الجنسية للاشعاع . والتغيرات الفجائية خطر كبير على الاجيال التالية ، لا سيما حين يكون الوالدان قد تعرضا للاشعة النيوترونية . وقد تحصل هذه التغيرات حتى في جرعة (١ ـ ٢) راد ، اما جرعة

٢٠ راد فتسبب دائما تغيرات فجائية في الخلايا الجنسية . وقد يعاني الابناء والاحفاد من تغيرات مشابهة لتلك التي وصفت في فعل الاشعة النيوترونية على الجنين في رحم الام ، الا ان جرعة العتبة الوراثية تختلف كثيرا من شخص الى اخر ، ولا يمكن تحديدها بسهولة .

عواقب متأخرة :

قد تظهر عواقب متأخرة للشكل الحاد وشبه الحاد من المرض الشعاعي كالاضطرابات في تكوين الدم وتخثره ، وسقوط الشعر ، وعتمة عدسة العين ، وهبوط القدرة على مقاومة الامراض ، والعقم الوقتي او الدائم . ويظهر بصورة بارزة سرطان الدم وامراض سرطانية اخرى . ويكون معدل العمر المتوقع اقل مما في الاجيال التي لم تتعرض للاشعاع .

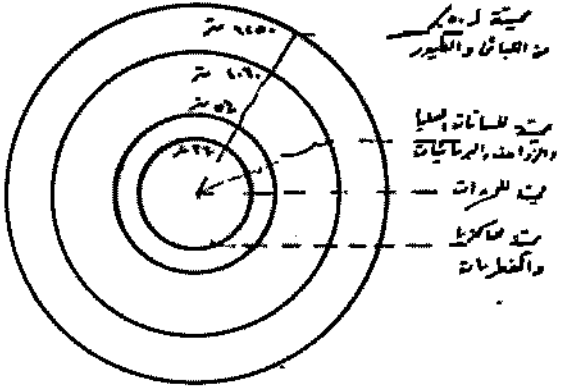
تاثير القنبلة النيوترونية على البيئة

ان انفجار قنبلة نيوترونية من عيار كيلو طن واحد على علو بضع مئات من الامتار عن سطح الارض يؤثر على الانظمة البيولوجية والبيئوية في مساحات واسعة .

فمنطقة الفعل المميت للقنبلة النيوترونية قد تمتد الى مسافة ١٢٥٠ مترا عن مركز الانفجار

الارضي للعديد من اصناف اللبائن والطيور ، والبشر طبعا ايضا ، وهذا يعني مساحة تقارب ٤٠٠ هكتار. وتبلغ مساحة المنطقة المميتة للكثير من اصناف النباتات العليا ٢٥٠ هكتارا ، وللعديد من انواع الحشرات حوالي ١٠٠ هكتار . اما الاحياء المجهرية (الباكتيريا والفطريات والاشنات) فانها تموت في مساحة ٤ هكتارا (الرسم ــ ٨) .

ان صغر المساحة التي تموت بها الاحياء المجهرية بالنسبة للمساحة التي تموت بها اللبائن والطيور والنباتات الراقية يعني ان الاحياء المجهرية (الدنيا) لا تموت الا بجرعة من النيوترونات اكبر من الجرعة التي تموت بها الاحياء العليا . وبكلمة اخرى ان الاجسام الحية تصبح بصورة عامة اكثر حساسية للاشعة النيوترونية كلما ارتفعت في سلم التطور . اما الاحياء التي تعيش في التراب والماء فتبقى محمية نسبيا بصورة جيدة ، وتكون الحماية اشد فاعلية كلما كانت هذه الاحياء تعيش اعمق تحت سطح الارض . ففي عمق ٣٫٨ متر لا ينفذ من الاشعة سوى ١٠٪ ، وفي عمق ٧٫٦ متر تحت سطح الماء او التراب الرطب لا ينفذ سوى ١٪ من الاشعة النيوترونية عالية الطاقة .



الرسم ــ ٨ ــ مدى انتشار الحياة بواسطة القنبلة النيوترونية

تبين (اللوحة ــ ١٤) مقارنة بين القنبلة الذرية والقنبلة النيوترونية من عيار كيلو طن واحد، تفجرين على علو ٢٠٠ متر فوق سطح الارض في فعلهما على البيئة الحيوية :

الفعل	المساحة التي يشملها الفعل (بالهكتار) القنبلة الذرية	القنبلة النيوترونية
الابادة التامة بواسطة موجة الضغط والحرارة	٥٠	١٠
موت ٥٠٪ من اللبائن والطيور المتعرضة للاشعاع الفوري	١٥٠	٥٠٠
الحرائق في الحقول الجافة	١٥٠	٣٠
ابادة الانظمة البيئوية : الغابات الصنوبرية	٥٠	٣٠٠
الغابات النفضية	٥٠	١٧٥
المراعي	٥٠	١٥٠
السهوب	٥٠	٤٠

تجدر الاشارة هنا الى حقيقة ان تيار النيوترونات عالية الطاقة يختفي ضمن بضع ثوان ،

ولكن العناصر التي تكون التربة ـ كالسليكون والمنغنيز والصوديوم والالمنيوم والكلور ـ تتلقف النيوترونات ، مكونة نظائر (ايسوتوبات) مشعة تعرض الحياة المتبقية للخطر لساعات وايام ، كما يتبين من (اللوحة ـ ١٥) :

اللوحة ـ ١٥ ـ العناصر الترابية الرئيسية التي تصبح خطرة عند تنشيطها بالنيوترونات

العنصر الترابي	النسبة المئوية لتوفر العنصر وزنا	النظير الناشيء بعد القصف بالنيوترونات	عمره النصفي
السليكون ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠	٣٠٪	السليكون ٣١	٢ر٦٢ ساعة
الالمنيوم ٢٧	٨ ٪	الالمنيوم ٢٨	٢ر٣١ دقيقة
الصوديوم ٢٣	٣ ٪	الصوديوم ٢٤	١٥ر٠ ساعة
المنغنيز ٥٥	١ر٠ ٪	المنغنيز ٥٦	٢ر٥٨ ساعة
الكلور ٣٥	٠ر٠٣٪	الكلور ٣٦	٣ر٣٧ دقيقة

المنطقة التي يدمر فيها النظام البيئوي الحيوي (من حيوان ونبات) تدميرا تاما بواسطة قنبلة من عيار كيلو طن واحد تعادل المنطقة التي يباد فيها النبات السائد فيها ، لان النبات اساس النظام البيئوي . فتفجير قنبلة نيوترونية من عيار كيلو طن واحد تفنى ٣٠٠ هكتار من الغابات الصنوبرية (الابرية) او ١٧٥ هكتارا من غابات الاشجار النفضية (المورقة) ، او ١٥٠ هكتارا من المراعي ، او ١١٠ هكتارات من الغابات الاستوائية المطرية ، او ٩٠ هكتارا من الشجيرات (اللوحة ـ ١٤ والرسم ـ ٨) . وفي مركز الانفجار وفي مساحة ١٠ هكتارات حوله تتعرض الارض ، لا سيما في المناطق المتموجة، الى عملية تآكل تسبب خسائر كبيرة في المواد الغذائية . اما اذا صاحب الانفجار جفاف فالاحتمال كبير في اندلاع حرائق واسعة .

القنبلة النيوترونية في ساحة القتال

الاشعة هي العامل الفعال الرئيسي ضد الدبابات ، لان الآليات المصفحة تقاوم العصف (موجة الضغط) والفعل الحراري للانفجارات النووية مقاومة كبيرة .

ضمن مسافة ٧٠٠ متر من مركز انفجار قنبلة نيوترونية من عيار كيلو طن واحد في الهواء يؤدي

التعرض للاشعاع ، كما مر بنا ، الى « الشلل الفوري الدائم » ، ويستمر الالم المبرح والصراع مع الموت يوما او يومين وينتهي بالموت الاكيد .

وفي مدى ٩٠٠ متر تكون شدة الاشعاع نصف ما هي عليه في مسافة ٧٠٠ متر تقريبا ، والجرعة التي تصيب الانسان الذي يتعرض لذلك الاشعاع ٨٠٠٠ راد . فاذا كان للدبابة عامل وقاية يساوي ٠٫٥ ، فمعنى ذلك ان طاقم الدبابة الذي يبعد ٩٠٠ متر عن مركز الانفجار سيستلم جرعة مقدارها حوالي ٤٠٠٠ راد . وهذه الجرعة تكفي لتوليد « الشلل الفوري العابر » ، اي انها تسبب خلال ٥ دقائق عجزا تاما عن القيام بأية مهمة جمية . وهذا العجز يعتبر كافيا في ساحة القتال . وبالرغم من ان الجنود سيستعيدون بعض قوتهم خلال نصف ساعة ، الا ان حالتهم الصحية ستتدهور بالتدريج، وتنتهي بالموت خلال يومين الى ستة ايام .

اما الجنود الذين يتعرضون لاشعاع اقل من ذلك فسيستطيعون مواصلة القتال موقتا . فعلى مسافة ١٤٠٠ متر من مركز انفجار القنبلة لن يكون في الهواء الطلق ، او على مسافة ١٢٠٠ في الدبابة وهذا ما يقابل جرعة ٦٥٠ راد ، لا يظهر العطل في وظائف جسم الانسان الا بعد ساعة او اكثر . ولكن

من الراجح ان تلك الجرعة تؤدي الى الموت خلال بضعة اسابيع بعد تدهور صحي تدريجي مؤلم .

وبما ان التعرض للاشعة النيوترونية يترك العديد من الدبابات والمصفحات بحالة صالحة للاستعمال ، كما يبقى ميدان القتال غير متسم بالسقط الذري الشعاعي ، فان الجهة المقابلة قد تستخدم جنودا وطواقم جديدة تعيد الدبابات الى القتال بمدة قصيرة .

ليس من المفيد زيادة طاقة الاندماج المتحررة في القنبلة النيوترونية زيادة كبيرة فوق كيلو طن واحد لاسباب فيزياوية ، فان مدى تاثير النيوترونات يتحدد بالدرجة الرئيسية بقدرة الجو على الامتصاص . ولاسباب فيزياوية ايضا يبدو من غير الممكن زيادة مدى تاثير الانفجار النيوتروني لابعد من كيلو متر واحد ، وهو المدى الذي يطابق الاغراض العسكرية التاكتيكية .

حجب النيوترونات والوقاية منها :

يجب القول مقدما ان ليست هناك وقاية مدنية فعالة ضد اي هجوم نووي ، ولا قيمة للملاجيء في المدن المتعرضة له . ولكننا سنتطرق هنا الى **المبدا الفيزياوي** الذي قد يستعمل للوقاية من الاشعة النيوترونية في الدبابات .

تزداد قابلية امتصاص المواد الحاجبة للنيوترونات زيادة كبيرة كلما قلت طاقة النيوترونات ولهذا يجري حجب الاشعة النيوترونية بخطوتين :

١) تبطئة النيوترونات السريعة بالتشتت غير المرن بواسطة النوى الثقيلة او التشتت المرن بواسطة النوى الخفيفة ، لا سيما نوى الهيدروجين الى ان تبلغ الطاقة الحرارية (الواطئة) . والنوي الخفيفة كفاءة عالية في تبطئة النيوترونات . فلوحة من شمع البارافين (الذي يحتوي على ١٣٪ من وزنه هيدروجين و٨٧٪ كاربون) تبطيء النيوترونات بكفاءة اكبر مما تفعله لوحة من الحديد تساويها سمكا ، ولو ان الاخيرة تزن ثمانية اضعاف ما تزن الاولى .

٢) امتصاص النيوترونات التي اصبحت بطيئة في مواد ذات قابلية امتصاص كبيرة للنيوترونات ، وكثافة عالية لنواها ، كصفائح الكادميوم والليثيوم ومركبات البور .

بامتصاص النيوترونات « تنشط » غالبية نوى الذرات ، فتطلق الى جانب الدقائق المشحونة اشعة گاما ايضا . وتتولد اشعة گاما نفاذه بالتشتت غير المرن للنيوترونات السريعة ايضا . ولهذا فان مسالة حجب النيوترونات ترتبط دائما بحجب

اشعة كاما تلك . ومن احسن العناصر الملائمة لاضعافها هي العناصر التي لها عدد ذري عال وكثافة كبيرة ، كالرصاص والحديد والنحاس . ويحوز الكونكريت المسلح المحتوي على بعض البور على خواص جيدة لحجب النيوترونات واشعة كاما في نفس الوقت . فالبور ممتص جيد ، لانه لا يطلق عند قبضه على النيوتوونات الا اشعة كاما ضعيفة يسهل امتصاصها .

من الممكن تزويد الدبابات بوقاية ضد الاشعة النيوترونية تعتمد على الاسس الفيزياوية المذكورة. نطبقة سمكها ١٠ سنتمترات من مادة هيدروجينية ملائمة ، كالماء المحفوظ في علب بلاستيكية ، تبطن بها حجرة الطاقم ، يليها غلاف رقيق من الكادميوم، تضعف الشعاع النيوتروني الى خمس شدته وبهذا ينخفض المدى الفعال للقنبلة النيوترونية انخفاضا شديدا .

٦ ــ تاملات حول القنبلة النيوترونية

هل القنبلة النيوترونية سلاح دفاعي ام هجومي ؟

ليس للقنبلة النيوترونية سوى اهمية محدودة للاستعمال التاكتيكي ضد الجيوش في الميدان . فحالما يستخدم احد الجانبين القنابل النيوترونية سيلجأ الجانب الاخر الى تاكتيكات عسكرية جديدة،

تنتشر فيها القوات العسكرية ، دون تركيز للمشاة. وسيغير تركيب الدبابة من أجل حماية من فيها ضد الاشعة النيوترونية بالطريقة التي ذكرناها سابقا . وليس ذلك بالامر الصعب . ولكن حتى الجنود الذين يتعرضون لجرعة مميتة من هذه الاشعة سيستطيعون مواصلة القتال بضع ساعات ؛ لان الموت لا يحل آنيا الا اذا كانت الجرعة اكبر بعدة مرات من الجرعة المميتة الصغرى . وهذا سيتيح وقتا لابدالهم بالاحتياطي الذي لم يتعرض للاشعاع.

لهذا ستكون هذه القنبلة سلاحا انتحاريا للقطر الذي يدافع عن مدنه ومصانعه ضد هجوم المعتدي ، لانها ستقتل من المدافعين اكثر مما تقتل من المهاجمين . ولكن هذه القنبلة ستكون سلاحا مغريا للمعتدي الذي يستهدف الاستيلاء على مدن عامرة ومصانع سليمة من قطر اخر .

هل تزيد القنبلة النووية من خطر حرب نووية شاملة ؟

نعم ، لان استعمالها يؤدي الى تجاوز «العتبة النووية» .

ان هناك فرقا نوعيا بين الاسلحة النووية والاسلحة التقليدية . فاقوى الاسلحة التقليدية التي استعملت في الحرب العالمية الثانية كانت قوتها

١٠ اطنان (ت ن ت) ؛ ولكن اصغر قنبلة نووية ذات شحنة نصف كيلو غرام من اليورانيوم او البلوتونيوم ؛ لها من قوة الانفجار ما يعادل ٤٠٠ طن (ت ن ت) . واذا نحن سرنا في خط تدريجي صاعد ينقلنا من اصغر سلاح تقليدي الى اكبر سلاح نووي ، فسنلاقي طفرة فجائية وحيدة في قوة الانفجار ؛ وذلك عند الانتقال من السلاح التقليدي الى السلاح النووي . وهناك اختلافات نوعية أيضا بين صنفي السلاح . فالقنبلة النووية في لحظة الانفجار تشبه شمسا مصغرة ، تسبب حرائق في مساحات واسعة قد تتطور الى عاصفة نارية عندما تلتحم النيران وتصعب السيطرة عليها، وتطلق اشعة فورية ــ نيوترونات واشعة گاما ــ وتترك وراءها غبارا مشعا يستمر باطلاق الاشعة الضارة مدة طويلة بعد انفجار القنبلة .

من هذا يتبين ان جميع الاسلحة النووية تنتمي الى صنف يختلف تماما عن صنف الاسلحة التقليدية . وان محاولة ملء الثغرة بينهما بصنع قنبلة نووية صغيرة ستؤدي بالتاكيد الى عواقب وخيمة ليست بالحسبان ، وقد تؤدي الى حرب نووية شاملة مع ما يصحبها من نتائج خطرة علينا وعلى الاجيال القادمة ؛ اذ ليس هناك خط قاطع يفصل ما بين اصغر قنبلة نيوترونية « تاكتيكية »

ــ كما تنعت ــ واكبر قنبلة « ستراتيجية » ذات قوة ١٠٠ مليون طن !

ان استخدام ما يسمى بالاسلحة النووية « التاكتيكية » ، التي تعتبر القنبلة النيوترونية واحدة منها ؛ سيتبعه بالتاكيد استخدام اسلحة نووية اكبر من الجانب الاخر، مما يؤدي الى تصعيد الحرب واستعمال اكبر الاسلحة الستراتيجية ؛ وبهذا يتعرض الجنس البشري والحياة على الارض الى خطر ماحق .

لهذا فان تطوير القنبلة النيوترونية وصنعها خطوة جديدة في تصعيد سباق التسلح ، وزيادة المصاعب امام مفاوضات تخفيض السلاح ؛ وتهديد للبشرية جمعاء .

هل القنبلة النيوترونية سلاح يصعب على الجانب الاخر صنعه ؟

كلا ! فليس هناك اساس للاعتقاد بقدرة الجانب الغربي وحده على صنعها ، خاصة وانها لم تعد سرا منذ زمن ليس بالقصير ؛ وليس هناك شيء معقد مبدئيا في صنعها . وكل دولة نووية لها خبرة في صنع انواع اخرى من الاسلحة النووية تعرف الاسس التي يعتمد عليها صنع القنبلة النيوترونية. وقد بينت العقود الماضية من السنين انه حينما

تطور الولايات المتحدة الاميركية انظمة جديدة من الاسلحة وتصنعها ، يرد الاتحاد السوفييتي على ذلك كل مرة بسرعة ، رغم ان رد الفعل لا يكون طبعا مجرد اعادة لما صنعه الامريكان . وفي ذلك تصعيد لسباق التسلح الى مستوى مرعب جديد ، لا يحمل الخير لاحد في العالم ابدا ، وربما ادى الى حرب نووية واسعة النطاق . ولذلك فان تحريم انتاج القنبلة النيوترونية لا يمكن ان يكون من مصلحة جانب واحد ، انما هو من مصلحة جميع الاطراف .

هل القنبلة النيوترونية سلاح كيماوي ؟

يذهب بعض الكيمياويين المختصين ببحوث السموم الى ان القنبلة النيوترونية سلاح كيماوي هائل فظيع . فقد تبين ان الاضرار والاعراض المرضية التي تسببها النيوترونات تشبه تلك التي تسببها المواد السامة من نوع « البريت » . ففي كلتا الحالتين يبقى المصابون بعض الوقت دون اي عرض مرضي . وفي الفترة اللاحقة من التطور الكامن للتفاعلات المتسلسلة للجسم الحي تتشابه الصورة السريرية ، ولو انها تعتمد طبعا على درجة الضرر وحالة الجسم . والصورة السريرية للموت المؤلم هي ، رغم بعض الاختلاف ، من نفس النوع . ويفسر التشابه بين الاعراض الظاهرة في الحالتين

بان التغيرات العميقة الجارية في الجسم متقاربة جدا في ميكانيكيتها ، اذ تكاد تعتمد جميعها على نفس العمليات الكيمياوية المرتبطة بالجذور الطليقة والتفاعلات المتسلسلة . فان كان الجسم قد تضرر من جزيئات البيريت او جزيئات مادة سامة اخرى ، او ان تأثر بتيار من النيوترونات ، فالنتيجة واحدة : تفاعل متسلسل جذري او اية تفاعلات كيمياوية اخرى غريبة عن الجسم ، تؤدي الى موته . ولذلك فليس من المستغرب ان تسمى الاشعة النيوترونية في بعض الاوساط بـ « السموم الشعاعية » ، وتعتبر من صنف الاسلحة الكيمياوية التي يجب تحريمها .

ويذهب علماء اخرون الى ان اعتبار القنبلة النيوترونية سلاحا كيمياويا يؤدي الى الانزلاق في خطا تصنيفها في عداد الاسلحة التقليدية من ناحية المبدأ ، فالنيوترونات لا تتولد الا بتفاعلات نووية . وهي اضافة الى ذلك قصيرة العمر ، فهي تتفسخ ذاتيا تفسخا اشعاعيا ، بعمر نصفي قدره ١٠ دقائق تقريبا . وان استعمالها كسلاح هو استعمال لسلاح نووي . وهي ، باعتبارها دقائق متعادلة كهربائيا ، تختلف في فعلها على المادة عن الدقائق الاخرى الاخرى المشحونة . فجميع التفاعلات الكيمياوية هي افعال للمجالات الكهربائية للالكترونات ونوى

الذرات التي تتجاوز في مداها ابعاد النوى ذاتها كثيرا . اما النيوترونات فليس لها مثل هذا الفعل؛ وتفاعل النيوترونات مع المادة لا يتم الا باصطدامها بالنوى وبفعل القوى النووية ذات المدى القصير جدا . ولهذا السبب عينه تستطيع النيوترونات النفاذ خلال اية مادة اسهل بكثير من اية دقيقة سريعة ذات شحنة كهربائية .

استنتاجات ختامية

من كل ما سبق يمكن القول ان القنبلة النيوترونية :

ـ سلاح لا انساني للابادة الجماعية .

ـ ليست سلاحا دفاعيا ، انما هي سلاح هجومي .

ـ باستخدامها كسلاح تاكتيكي تنخفض « العتبة النووية » ويزداد خطر اندلاع حرب نووية.

ـ تزيد من صعوبة مفاوضات السيطرة على التسلح وتخفيضه .

ـ ليست سرا يصعب على الجانب الاخر معرفته ، وليس صنعها بالامر العسير . وبذلك تصعد من سباق التسلح وتزيد من نفقاته الباهظة.

ـ تقع بفعلها البشع في عداد الاسلحة الكيمياوية والباكتريولوجية التي استنكرتها كل البشرية وطالبت بتحريمها .

ـ قد تستعمل ضد الناس المدنيين .

ـ قد تستخدم ضد خصم اقل قدرة تكنيكية من المعتدي ، كحركات التحرر الوطني .

لهذا كله ،

يجب تحريم القنبلة النيوترونية وايقاف صنعها ، مع جميع الاسلحة النووية واسلحة الابادة الجماعية !

علماء العالم ضد القنبلة النيوترونية والاسلحة النووية

يلاقي مشروع «القنبلة النيوترونية» معارضة واسعة متنامية من جميع محبي السلم والخير في العالم . وقد ساهم العديد من ابرز العلماء في بلدان تختلف نظمها السياسية والاقتصادية في تلك المعارضة . ولم تجد دعاية العسكريين الامريكان نفعا في تعتيم هذه القنبلة بكونها « نظيفة » لا تقتل الا البشر ، بينما تبقي على الممتلكات والمنشآت سليمة ، وانها « رخيصة » لانها تقتل في كل دولار يصرف في صنعها عددا من الناس اكثر مما تقتله القنابل الاخرى !

لقد فتحت القنبلة النيوترونية والاسلحة النووية عموما اعين العديد من العلماء على خطرها المحدق بالحياة والحضارة الانسانية ، فاصبحوا يحذرون الناس من اخطار تطويرها وصنعها واستخدامها المحتمل .

ونورد هنا مقتطفات من الاراء والتصريحات التي ابداها بعض من ابرز علماء العالم والمنظمات العلمية العالمية حول هذه المسالة :

البيان الختامي لمؤتمر بكواش السابع والعشرين المنعقد في ميونيخ (المانيا الاتحادية) في آب (اغسطس) ١٩٧٧ .

مؤتمرات بكواش : مؤتمرات يعقدها دوريا اقطاب العلم في العالم ، ممن ينتمون الى اكثر من ٧٠ دولة ، غايتها درء اخطار الحرب النووية والسعي من اجل نزع السلاح التام . وقد تاسست « لجنة بكواش » عام ١٩٥٧ في مدينة بكواش (كندا)، وكان من اقطابها برتراند رسل وآينشتاين .

يروم البعض وضع القنبلة النيوترونية في وسط اوربا ، وينعتها احيانا بانها قنبلة « نظيفة » و « عديمة الضرر » (ولكن فعلها القاتل ، وما تجلب من اضرار حادة ومزمنة اكبر بكثير مما تفعله الاسلحة النووية الراهنة المساوية لها بقوة الانفجار . وعند

نفاذ النيوترونات في الارض ينشا نشاط اشعاعي محتث يوهم ، بسبب مقداره القليل نسبيا ،بزوال الفرق بين الاسلحة التقليدية والاسلحة النووية ، ويجعل استخدام الاسلحة النووية اكثر احتمالا .

تقرير اللجنة الطبية لمؤتمر بكواش الثلاثين في برويكلين (هولنده) في آب (اغسطس) ١٩٨٠ :

١ ــ ان تخطيط الكوارث الطبية عمل جنوني لا معنى له .

ان حربا ذرية تعني الموت والجروح والمرض بسمة لم يكن لها مثيل في التاريخ ، تفوق كثيرا جميع الاوبئة والحروب السابقة . والاسعاف الناجع بعد هجوم ذري غير ممكن . ففي مدينة كبيرة مثلا سيوجد الى جانب مئات الالوف من الناس الذين لاقوا حتفهم ، مئات الالوف من المصابين بالحروق والجروح الخطرة والاضرار الشعاعية يتطلبون رعاية طبية كبيرة . ولكن حتى لو بقيت جميع الخدمات الطبية سليمة فان العناية الطبية تكاد تكون مستحيلة . اما الحقيقة فان غالبية المستشفيات ستكون قد تدمرت ، والمشتغلين بالطب اما قتلى او جرحى ، ونظام النقل والاتصال والطاقة قد انهار الى درجة كبيرة ، ومعظم المستلزمات الطبية مفقودة ولهذا سيموت معظم المصابين المحتاجين الى عناية طبية .

والكثير من الحالات البسيطة نسبيا وقابلة الشفاء في الاوقات الاعتيادية ، ككسور العظام وبعض الامراض ، تنتهي بالموت . وفي العديد من الحالات يحل الموت بسبب الفعل المتواقت للكثير من الاضرار رغم ان كل واحد منها بسيط لوحده . والكثير ممن ينجون من الموت الفوري سيعانون من التشويهات. وستزداد في ظروف الفوضى واللاعر الرهيب حالات الخلل العقلي . والكثير من الباقين على قيد الحياة وذريتهم سيتعرضون طيلة حياتهم الى خطر الامراض السرطانية طويلة الامد .

٢ ــ الوقاية المدنية الفعالة من الهجوم الذري غير ممكنة .

لا قيمة للملاجيء في المدن المتعرضة للهجوم النووي بسبب الانفجارات والحرارة والاشعاع . فالملاجيء التي تبعد ١٠ كيلومترات من مكان انفجار قنبلة ذات قوة ميكاطن واحد تتحول الى مواقد يشوى بها المختفون فيها ، او يختنقون بفعل النار فوق سطح الارض . وفي مسافات اكبر لا تقي الملاجيء ضد الغبار الذري المشبع الا وقتيا . والناجون من الموت سيخرجون من الملاجيء الى عالم كالجحيم : فالماء زقوم لا يشرب ، والاطعمة ملوثة شعاعيا ، والهيكل الاقتصادي والبيئوي

والاجتماعي الذي تعتمد عليه حياة الناس مخرب ، والاحياء تهددهم الاوبئة، اذ جثث الناس والحيوانات مطروحة في كل مكان ولا من يدفنها ، والفيروسات والباكتريات والطحلبيات والحشرات التي تتمتع بقابلية على مقاومة الاشعة تزداد زيادة هائلة . اما مقاومة الانسان تجاه الاوبئة فتضعف بسبب الاشعة المؤينة .

ليس هناك اجراءات وقائية ضد الاسلحة النووية ، وليس هناك اسعاف طبي للناس الباقين على قيد الحياة بعد الهجوم الذري . ان حربا ذرية هي من الناحية الطبية كارثة ليس لها مثيل .

اننا كعلماء واطباء نعمل في مجالات طبية مختلفة نرى ان الاسلحة النووية لها فعل تخريبي مبيد على الحياة والصحة ، ولذا يجب تحريم استعمالها . ان الامكانية الوحيدة لوقاية الناس من عواقبها الصحيحة الضارة هي منع الحرب النووية هذا هو الحل الوحيد !

قرار اتحاد العلماء العالمي / لجنة نزع السلاح ــ تموز ١٩٧٧ .

لقد اغافلتنا فكرة تطوير القنبلة النيوترونية. فهذه القنبلة لا انسانية بصورة تثير الاشمئزاز ، وخاصيتها الرئيسية انها تقتل الناس ولا تلحق

بالمتلطات المادية الا اضرارا طفيفة نسبيا . ان هجوما بمثل هذا السلاح يمكن المعتدي من الاستيلاء على مدن الخصم ومعامله وهي بحالة سليمة ، ويقوي الوهم بما يسمى بحرب نووية محدودة ، اي امكان البدء بأسلحة نووية صغيرة دون التعرض لخطر حرب نووية شاملة . ولكننا نعتقد ان هذا خطأ كبير .

ان شعوب العالم التي تجابه في الاقطار المتطورة والنامية مشاكل عديدة اخرى تحتاج بصورة ملحة الى اجراءات حقيقية لنزع السلاح ، لا تطوير اسلحة جديدة كالقنبلة النيوترونية والصواريخ المجنحة وانظمة الاسلحة الجديدة الاخرى التي تؤجج سباق التسلح .

اننا ندعوا جميع الناس الذين لهم علاقة بذلك ان يوقفوا تطوير القنبلة النيوترونية والصواريخ المجنحة ، وندعوا جميع المسؤولين الى مضاعفة جهودهم لازالة خطر حرب جديدة .

نداء اتحاد العلماء العالمي / تموز ١٩٧٥ :

ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر التطور العلمي والتكنيكي العاصف ، وهو في نفس الوقت عصر نمو الخطر الناتج من استمرار سباق التسلح.

فالنفقات الحربية تزداد في غالبية الاقطار حتى بلغت مقدارا اجماليا يقدر بحوالي ٢٥٠ مليار دولار في السنة . كما تبذل الان جهود هائلة في زيادة فعالية الاسلحة النووية واساليب استخدامها ، وفي تطوير اسلحة جديدة للابادة الجماعية ، بما في ذلك تلويث البيئة والجو .

من الضروري ان يوضع حد لتطوير الاسلحة النووية وتكديسها واستخدامها ، وان يمنع ايصالها الى الدول التي لا تمتلكها .

حينما نتكلم عن انهاء سباق التسلح فاننا لا نعني بذلك الدول التي تمتلك الاسلحة النووية فقط ، بل جميع دول العالم . فجميع الدول لها مصلحة حيوية باستخدام الطاقات البشرية والمادية لتحسين حياة مواطنيها ، لا الاساءة اليها .

ان شغيلة العلم لا يمكن ان يقفوا موقف عدم الاكتراث تجاه استخدام نتائج عملهم . فالان ، واكثر من اي وقت مضى ، يتطلب الواجب الاخلاقي لشغيلة العلم ومسؤوليتهم امام البشرية جمعاء منع استخدام نتائج عملهم لاغراض تدميرية .

اننا ندعوا شغيلة العلم ومنظماتهم في جميع اقطار العالم لاستخدام نفوذهم من اجل انهاء سباق

التسلح وافتتاح عهد لنزع السلاح الحقيقي والسلم الوطيد .

يجب ان يستغل انهاء سباق التسلح لتطوير البلدان النامية ، ومحو فقر شعوبها ومساعدتها في النمو .

ان العلماء ليستطيعون ، بتوحيد جهودهم ، ان يساهموا مساهمة فعالة في منع العودة الى عهد الحرب الباردة ، وتسهيل تطوير الانفراج ، وتنمية الثقة والتعاون في العلاقات بين الدول ، والمساعدة في التوصل الى ايقاف سباق التسلح والتقدم نحو نزع السلاح الشامل .

اتحاد العلماء الامريكان :

ادان « اتحاد العلماء الامريكان » بشدة باسم ٥٠٠٠ عالم ، من بينهم ٤٠ عالما يحملون جوائز نوبل ، ستراتيجية الاسلحة النووية الامريكية المتضمنة في توجيهات كارتر رقم ٥٩ .

مؤتمر الاطباء الامريكان :

جاء في نداء وجهه المؤتمر المنعقد في ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة الاميركية) الى اطباء العالم : يجب على كل انسان ان لا يبقى عديم

الاكتراث تجاه الخطر النووي ، اذ انه يهدد مئات الملايين من الناس . ونحن الاطباء يجب علينا ان نؤكد على اهمية الطب الوقائي ، لندرأ عن العالم الخطر الاكبر الذي يتعرض اليه .

جمعية الاطباء الجيكوسلوفاكيين :

وجهت « جمعية الاطباء الجيكوسلوفاكيين » نداءا الى جميع المنظمات الطبية الوطنية والعالمية والى منظمة الصحة العالمية طالبت فيه الوقوف بحزم لدرء خطر حرب نووية ، وحذرت من الدعاية الرامية الى بث الوهم القائل بامكانية حرب نووية « محدودة » .

جمعية العلماء اليابانيين / ١٩٨٠ :

ان تدمير هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية يجب ان لا يطويه النسيان ، واهميته ما زالت قائمة . فقد اودت تلك القنابل بحياة ٢٠٠ الف انسان ضمن الاشهر الخمسة الاولى (حتى نهاية عام ١٩٤٥) و ١٠٠ الف آخرين في السنوات الخمس التالية . ويستمر فعلها التخريبي حتى الان ، فقد خلفت وراءها مئات الالوف من الضحايا الاحياء ، يعيش منهم الان ٣٧٠ الف ، تسوء حالهم يوما بعد يوم .

اننا نعير اهمية خاصة لنزع الاسلحة النووية. نيجب تحريم استعمالها اولا ، تمهيدا لتحريم صنعها وتجربتها وخزنها ونشرها .

نحن العلماء اليابانيين نؤيد تاييدا حارا جميع الحركات الموجهة ضد الاسلحة النووية في اوربا وغيرها ، ولا سيما تلك التي تناهض نصب صواريخ نووية متوسطة المدى ، وبرشنك ـ ٢ ، والقنابل النيوترونية ، في اقطار حلف الاطلسي .

الاطباء في المانيا الاتحادية :

وجه ١٥٠٠ طبيب في المانيا الاتحادية يوم ١ ايلول (سبتمبر) ١٩٨١ نداءً الى مواطنيهم بعنوان « الاطباء يحذرون من الموت الذري » دعوهم فيه للعمل على منع تنصيب الاسلحة النووية الصاروخية الامريكية الجديدة في بلادهم ، وحذروهم من الخطر المتنامي للحرب النووية في اوربا ، جاء فيه : لقد وصلت طاقة الاسلحة النووية في العالم حدا لا يمكن تصوره ، ومع ذلك يتخذ حلف الاطلسي خطوات جديدة باستخدام صواريخ ليس لها مثيل في دقة تصويبها . لقد قال وزير الخارجية الاميركي هيك ان هناك اشياء اهم من السلم واسوا من الحرب. وبهذا تاكد ما صرح به علماء بارزون وعسكريون سابقون في بطلان الادعاء بالعمل لتوازن القوى ، اذ

توضع الان خطط مفصلة لشن حرب نووية في اوربا .

لقد اصيب الاطباء بصدمة بسبب التنكر لكل القيم الانسانية والطبية في تلك الخطط . فالحرب النووية ذات فعل تخريبي مريع على حياة جميع المواطنين . ولا يستطيع الاطباء في تلك الحال تقديم اية معونة .

ستكون الحرب الذرية اخر كارثة على الانسان والطبيعة . ونحن كاطباء نرى من واجبنا ان ننبه المواطنين الى ان الوقاية الممكنة هي منع الحرب الذرية . اننا نحبذ ونؤيد ازالة جميع الاسلحة الذرية . والخطوة الاولى لتحقيق هذا الهدف هي عدم السماح بتنصيب الاسلحة النووية الجديدة في اوربا عامة ، والمانيا الاتحادية خاصة .

آينشتاين / ١٩٤٦

الرصاص يقتل الناس ، اما القنابل الذرية فتدك المدن . الدبابة تقاوم رذاذ الرصاص ، ولكن العلم لا يعرف وقاية ضد السلاح الذي يدمر الحضارة باجمعها .

اوتوهان (فيزياوي ، حائز على جائزة نوبل/ المانيا الاتحادية) / ١٩٥٠ :

ان ١٠ قنابل هيدروجينية كبيرة مغلفة بكمية كافية من الكوبالت تولد عند تفجيرها اشعاعا واسعا للكوبالت ٦٠ يبقى فعالا سنين عديدة ؛ بحيث تتعرض حياة البشرية كلها لخطر ماحق ؛ بصرف النظر عن مواقع سقوط القنابل .

لينوس باولنغ (كيمياوي ، حائز مرتين على جائزة نوبل / الولايات المتحدة الاميركية) :

اعتقد ان الاسلحة النيوترونية لا انسانية ويجب ان تحرم . كما اعتقد ان صنعها وتسليمها للجيش سيغري القادة العسكريين على استخدامها الذي يؤدي على الارجح الى حرب عالمية تستعمل فيها القنابل الهيدروجينية المريعة المختزنة في ترسانات الاسلحة . ان المخزون من الاسلحة النووية اليوم يكفي لقتل كل انسان على الارض وتلويث كوكبنا بحيث يهلك فيه كل شيء حي . واري ان حل المشكلة الراهنة هو : عدم صنع القنبلة النيوترونية ، والعمل على تخفيض نفقات التسلح ؛ في نظام عالمي تحل فيه القضايا المتخاصم عليها بين الدول طبقا للقانون الدولي ؛ دون اللجوء الى الحرب او التهديد بها ..

من الجنون ان نعتقد ان من الضروري صرف مئات المليارات من الدولارات سنويا من اجل تضخيم ترساناتنا بالاسلحة النووية ، وصنع اسلحة نووية جديدة مع انظمة حملها . فمن ترسانات الاسلحة النووية هذه ينبعث خطر دمار العالم في حالة وقوع حرب بين الشرق والغرب . وتبعا للتقديرات الرسمية يبلغ مخزون هذه الترسانات حوالي ٦٠٠٠٠ رأس نووي ، لكل واحد منها في المعدل قوة انفجار ميكاطن (مليون طن ت ن ت) ؛ اي حوالي ٢٥ مرة اكبر من قوة انفجار القنابل الذرية التي دمرت هيروشيما وناغازاكي ... يجب ان نوجه مساعينا نحو توطيد امن العالم ، وتقييد الميول العسكرية ، والسيطرة على الاسلحة النووية ، وعدم تجديدها او زيادة تعقيدها ... ان حربا نووية قد تعني نهاية البشرية .

تشيرنكوف (فيزياوي ، حائز على جائزة نوبل / الاتحاد السوفييتي) :

كل حديث عن الفعل المحدود للقنبلة النيوترونية ، وكل محاولة لاظهارها بمظهر « انساني » خداع متعمد ، يستهدف ايقاف عملية الانفراج الدولي ، وبعث اجواء الحرب الباردة ، وجعل استخدام الاسلحة النووية بالتدريج مشروعا .

برهوب (فيزياوي ، عضو الجمعية الملكية البريطانية ، رئيس اتحاد العلماء العالمي/انكلتره) :

القرار المتخذ بشان تطوير القنبلة النيوترونية خطوة جديدة في تصعيد سباق التسلح ، تجعل الاتفاق على اجراءات تخفيض التسلح اصعب من ذي قبل ... فاذا صنعتها دول حلف الاطلسي ، فليس هناك شك في ان دول حلف وارشو ستستطيع صنعها بسهولة . غير ان دول الاطلسي ستتحمل مغبة ادخالها في ترسانة الاسلحة ، لانها هي البادئة في صنعها ... ان تطوير القنبلة النيوترونية تهديد لشعوب اوربا خاصة ، ولكل العالم عامة .

ماكس شتينبك (فيزياوي ، عضو اكاديمية العلوم / المانيا الديمقراطية) :

ان من يعتقد ان القنبلة النيوترونية هي السلاح الامثل الذي يستطيع به المدافع ان يضرب دبابات الخصم التي اخترقت حدود بلاده ، لا يعير اهتماما لموت مواطنيه الذين احتموا بالملاجيء . فالقنبلة النيوترونية لا يمكن ان تستخدم الا من جانب المهاجم المتغلغل في اراضي الغير عندما يريد ان يصد هجوما معاكسا يقوم به المدافعون . في هذه الحالة سيهلك المواطنون في عقر دارهم . اما الابنية والمعامل والاسلحة فستقع بيد المهاجم .

ج . ك . متينين (عضو اكاديمية العلوم / فنلنده) :

القنابل النووية الصغيرة (القنابل النيوترونية) تقربنا الى الحرب النووية الكبيرة . وهي بسبب صغرها قد تغري عسكريي الناتو باستعمالها .

ومن المحتمل ايضا ان تستعمل القنبلة النيوترونية ضد الدول غير النووية ، وبهذا ستشعر تلك الدول التي صادقت على معاهدة عدم نشر الاسلحة النووية انها قد خدعت .

ان ادخال القنبلة النيوترونية الى ترسانة الاسلحة سيشطر جميع الدول على زيادة بحوثها حول تركيب الاسلحة النووية وفعلها والوقاية من اشعتها ... وبهذا ترتفع تكاليف التسلح ارتفاعا كبيرا ، وهذا ما لا خير فيه للبشرية .

سيغفارد اكلوند (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية / السويد) :

انتشار الاسلحة النووية هو الذي يهدد البشرية ، لا الاستخدام السلمي للطاقة النووية . لهذا يسعدني ان ارى معارضي محطات الطاقة النووية قد بدأوا يوجهون احتجاجاتهم ضد الاسلحة النووية التي هي الخطر المحدق الحقيقي .

ج . فوكس (طبيب شعاعي ، رئيس المعهد العالي لبحوث السلم ـ فينا / النمسا) :

القنبلة النيوترونية تهدد العالم بالدمار . ومما له اهمية كبيرة في ايقاف صنعها ونشرها وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية هو ايقاف انتاج الاسلحة النووية . واعتقد انه يجب استغلال جميع الامكانيات لتوسيع الحركة المناهضة للقنبلة النيوترونية . ففي الوقت الحاضر يجري مثلا كفاح شاق ضد السرطان والليوكيميا . وارى ان من المفيد ربط هذا الكفاح مع الكفاح ضد نوايا الولايات المتحدة الاميركية لصنع سلاح يزيد من ضحايا هذه الامراض زيادة رهيبة . كما يجب توسيع الاطار الجغرافي للحركة المناهضة للقنبلة النيوترونية . فحتى الان يساهم في هذه الحركة بالدرجة الاولى سكان الاقطار الرأسمالية المتطورة . ولكن انتشار السلاح النووي وتخفيض عتبة الخطر النووي يؤديان الى امكان انتاج هذا السلاح من قبل دكتاتوريات عسكرية وعنصرية مختلفة لا تشعر بالمسؤولية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية . ولهذا فمن المهم جدا توسيع الحدود الجغرافية للحركة المناهضة للاسلحة النووية بحيث تشمل شعوب الاقطار النامية ايضا .

كارل هاينتس لوس (كيمياوي ، عضو اكاديمية العلوم / المانيا الديمقراطية) :

علينا نحن العلماء ان نبين للعالم الاخطار المريعة التي تحملها جميع اسلحة الابادة الجماعية، ونفضح النظرية المزعومة في الدول الرأسمالية الغربية عن امكانية « حرب نووية محدودة » باعتبارها نظرية خاطئة معادية للبشرية .

جورج كستياكوفسكي (كيمياوي ، استاذ في جامعة هارفارد ، عضو لجنة الطاقة الذرية في اكاديمية العلوم الاميركية ، رئيس قسم المتفجرات مختبر في لوس الاموس من عام ١٩٤٤ حتى ١٩٤٦ ، ساهم في تطوير القنبلة الذرية ، كان مساعدا خاصا للرئيس الاميركي آيزنهاور لشؤون العلم والتكنولوجيا / الولايات المتحدة الاميركية) :

القنبلة النيوترونية غير مجدية كسلاح يضاف الترسانة النووية الاميركية ، وباعظة التكاليف ، واستفزازية عسكريا . ان تطويرها عمل لا انساني ... ولهذا فمن غير المعقول نعتها بانها قنبلة انسانية كما يريد انصارها . فهي ليست اكثر انسانية من الرؤوس المتفجرة الانشطارية ، بل ربما اسوا منها ؛ لان عواقبها تشبه عواقب الغازات السامة التي استعملت في الحرب العالمية الاولى ، والتي حرمها مؤتمر جنيف عام ١٩٢٥ .

مسؤولية العلماء وسباق التسلح

لم يبدأ الكلام في الواقع عن المسؤولية الخاصة للعالم الا بعد هيروشيما ، فقد بيّن برق الكارثة الذرية المخاطر التي قد تؤدي اليها الاكتشافات العلمية . فهل كان العلماء مسؤولين عن الكارثة ؟ الواقع ان النظام الاجتماعي الذي يعمل له وفي ظله العلماء هو المسؤول عن الغرض الذي يستخدم من اجله العلم ، سلبا وايجابا . ولكن العلماء يتحملون في هذه القضية مسؤولية خاصة . الا ان هؤلاء ليسوا اناسا من نوع خاص لهم مقدرة خارقة في السلوك الاخلاقي . ومن الطبيعي انهم يعلمون في حقل اختصاصهم اكثر مما يعلم غيرهم ، الا ان ذلك ليس امرا استثنائيا ، وهو يصح على الحاذقين في كل مهنة .

ان تحمل العالم للمسؤولية يعني عدم ترك الامور التي يعرف عنها بعض الشيء تجري ذاتيا ، او تسليمها لاناس اخرين ، والقاء الحبل على الغارب انما السعي لكي تطبق نتائج البحث العلمي تطبيقا يتجه لمصلحة الانسانية . وهذا ما يتجاوز حدود المعرفة الاختصاصية .

نزع فريق من الباحثين بعد هيروشيما من نتائج عملهم ، واستقالوا من وظائفهم . فقد رفض

اوبنهايمر « ابو القنبلة الذرية » العمل لصنع قنبلة هيدروجينية ، وقال « لقد تعرف الفيزياويون على الخطيئة بواسطة هيروشيما » . ولوقوفه ضد السلطة في اتجاهها الحربي وعدائها للديمقراطية ، سيق للمحاكمة ، ولم ينج من الملاحقات الابعد سنوات اما فريدريك جوليو كوري الذي حصل هو وزوجته على جائزة نوبل على اكتشاف النشاط الاشعاعي الاصطناعي ، والذي تكلم عن امكانية التفاعل المتسلسل وتحرير طاقة هائلة ، فقد كان سلوكه مختلفا عن سلوك اوبنهايمر . فبعد ان عين بعد الحرب مشرفا على جميع الاعمال التكنيكية النووية في فرنسا ، اقيل من مركزه رغم شعبيته الواسعة لانه لم يرد ان يساهم في الحرب الباردة . ولكن بينما اعتزل اوبنهايمر العمل ، خاض جوليو كوري النضال من اجل المستقبل بعزم اقوى واشد . ففي حركة السلم العالمي سعى لكسب الجماهير من اجل تحقيق هدف لا يستطيع المثقفون وحدهم تحقيقه . وقد ادى سعيه الى اصدار « نداء ستوكهولم » الاول عام ١٩٥٠ لتحريم الاسلحة النووية ، الذي ايده ٦٠٠ مليون انسان .

لقد ساهم العديد من علماء الطبيعة الذين افزعتهم هيروشيما بكل ثقلهم العلمي والانساني في الوقوف ضد الاخطار التي تاتي بها الاسلحة النووية

وضد التهديد باستخدامها ، اذ ادركوا ان واجب العلم ليس تعريض البشرية للخطر ، انما تامين حياة الانسان وتيسيرها .

استخدم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الان ٢٥٪ من جميع القوى العلمية و ٤٠٪ من معاهد البحث العلمي والتطوير التي تمولها الدولة لاغراض عسكرية . وتستخدم صناعة الطائرات والصواريخ في الولايات المتحدة الاميركية من العلماء والمهندسين في البحث والتطوير عددا يوازي ما تستخدمه الصناعة الكيمياوية والصيدلانيةوالبترولية وصناعة السيارات مجتمعة ! وتذهب بعض التقديرات الى ان ٩٠٪ من جميع الاكتشافات الجديدة تستخدم بصورة مباشرة او غير مباشرة لاغراض عسكرية . ومن النادر ان نجد فرعا علميا تخلو نتائج بحثه من اهمية عسكرية . ولا يخفى ان في ذلك تبذيرا فظيعا في الطاقات المادية والفكرية التي يمكن ان تستفيد منها البشرية لاغراض سلمية بناءة .

فالعلم يجب ان يخدم التقدم الاجتماعي ، ويساهم في جعل حياة الانسان اسهل واجمل ، خلال المزيد من السيطرة على الطبيعة وادارة المجتمع بالاعتماد على قوانين تطورهما . ان ما انتجته عقول العلماء والمهندسين يجب ان لا يذهب الى بناء وخزن

شتى انواع اسلحة الابادة الجماعية ، بدل اشباع الحاجات المادية والثقافية المتنامية للبشرية .

في الظروف الراهنة وفي مثل هذا الحال ، لا يمكن للعالم المتمسك بالمثل الانسانية للعلم ، كما كان غاليليو والبيروني وآينشتاين ، ان يسكت على اساءة استخدام العلم والبحث العلمي . وان التفكير في التاثير الاجتماعي للاكتشافات العلمية ، واتخاذ موقف واضح ضد ما يحتمل من اساءة استعمالها، جزء من المسؤولية التي يجب ان يتحملها الباحث العلمي . فليس هناك عالم يقف خارج المجتمع او فوقه ، انما هو في وسطه وجزء منه كاي فرد اخر . ان الاخطار الحالية الكبيرة ، الجديدة في نوعيتها ، والناتجة من استخدام العلم للابادة والدمار ، لا يعرفها احد احسن من العلماء الباحثين انفسهم .

في عام ١٩٥٥ وقع البرت آينشتاين وماكس بورن وليوبولد انفيلد وفريدريك جوليو كوري ولينوس باولنغ وبرتراند رسل وهايديكي يوكاوا وغيرهم من ابرز علماء العالم وثيقة ، ايدها الكثير من العلماء في العالم بتواقيعهم ، هذا نصها :

« نظرا لحقيقة ان اية حرب عالمية تشتعل في المستقبل ستستخدم فيها الاسلحة النووية بالتاكيد وان هذه الاسلحة تهدد وجود البشرية ، ندعو

حكومات العالم لان تدرك وان تصرح بانها لا يمكن ان تحقق اهدافها بحرب عالمية ، ونطالبها بالبحث عن وسائل وطرق سلمية لحل جميع المسائل المتنازع عليها » .

لقد اصبحت ارضنا ، بفعل التقدم العلمي ـ التكنيكي ، صغيرة بحيث لا يمكن تجزئتها الى مناطق منعزلة عن بعضها . وان الابادة الذرية لمنطقة « محدودة » سيكون لها فعل رهيب على كل العالم .

اصبح سباق التسلح في هذا اليوم ظاهرة عالمية بلغت ابعادا خطيرة . فحوالي ١٠٠ مليون انسان يشتغلون بصورة مباشرة او غير مباشرة في مشاريع عسكرية . وما يربو على ٤٠٠٠٠٠ عالم ومهندس ذوي كفاءات عالية يعملون في تطوير اسلحة الابادة التي يصنع منها المزيد ، رغم ان الكميات الموجودة منها تعلا تكفي لاطفاء جذوة الحياة على ارضنا اطفاءً تاما . وقد بلغت نفقات التسلح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ٧٠٠٠ مليار دولار . ويصيب كل انسان على الارض ، رجل وامراة وطفل ، في المعدل ما يعادل ١٥ طن من المتفجرات التقليدية (ت ن ت) ! فاذا عرفنا ان هذه القدرات الهائلة في كميتها ونوعيتها من الطاقة والفكر الانساني ، والمصاريف الباذخة ، والمقادير الضخمة من المواد الخام والموارد الاخرى ، تخصص وتبذر لافناء

الحياة وتدمير التراث الحضاري للانسانية ، وان ذلك يجري في وقت تقف فيه اقطار واقاليم وقارات بكاملها ، بل وكل العالم ، امام مشاكل وصعوبات اقتصادية واجتماعية معقدة وملحة ، تستلزم تركيز نشاط العلم والخيال وجميع الامكانيات المادية التي تستطيع الانسانية استخدامها لحلها ، اصبح من غير المبالغ فيه اذا قلنا ان هذا الوضع يناقض العقل .

ان استمرار سباق التسلح بهذه الصورة المتصاعدة يعيق حل المشاكل الملحة العالمية : كالقضاء على المرض والجوع والامية ، وتطوير مصادر جديدة للطاقة ، ومنع كوارث البيئة .

لذلك فايقاف التسلح هو اليوم بالنسبة للعالم مسالة حيوية جدا يجب حلها بسرعة . وبهذا فقط يمكن ان ينقذ العالم من كارثة نووية . ففي عصر الاسلحة النووية يعتمد استمرار بقاء الانسانية على الكف عن الحروب وسياسة القوة . ان عالما بدون حرب لم يعد فكرة طوباوية ، انما هو ضرورة عملية ، يجب ان تصبح حقيقة واقعية اذا ارادت البشرية البقاء على الحياة .

ولكن القوى السياسية الرجعية والامبريالية ، والزمرة الصناعية ـ العسكرية ، التي ياتي لها سباق التسلح بالمليارات ، مستعدة ان تدمر العالم من

اجل تحقيق مصالحها الانانية . وهي تبيح لنفسها جميع اساليب الدجل والخداع لجعل سباق التسلح مقبولا للناس وكانه امر لا محيص عنه . من ذلك زعمهم ان الاعتداء صفة موروثة في الانسان ؛ واطلاقهم الكلام الفارغ حول حقوق الانسان والحريات ، يراد بها التغطية على دوسهم على حقوق الناس في بلادهم ؛ وازدرائهم بالبشرية — بصنع المزيد من اسلحة الابادة الجماعية . انهم ؛ بدل ان يوضحوا للناس ما تجلبه الحرب النووية من بشاعة وكوارث ، يصورونها وكانها امر اعتيادي، ويقللون من عواقبها ؛ ويهيئون الناس لقبولها . ان الاصوات التي ترتفع دجلا ونفاقا باسم الدفاع عن حقوق الانسان تنطلق من نفس الجهة التي تمتدح القنبلة النيوترونية ؛ بكل تاثيراتها القاسية اللا انسانية ، وتعتبرها « نظيفة » و « انسانية » !

فاذا نجحت قوى الامبريالية في اشعال حرب عالمية جديدة ، فستكون مجابهة حاسمة بين النظامين الاجتماعيين المتعارضين . ان حربا كهذه ستشمل جميع القارات ؛ وستشترك فيها جيوش الحلفين باستخدام جميع ما في ترساناتهما من اسلحة ؛ وسيلتهم سعيرها مئات الملايين من الناس . وبالنظر لسعة التخريبات التي ستجلبها وفظاعتها — ان حدثت — لا يمكن مقارنتها باية حرب من الحروب

السابقة ، فطبيعة الاسلحة الحديثة وحدها تعرض مستقبل كل البشرية للخطر . والان يصدق تحذير القائل :

ارى خلل الرماد وميض نار
ويوشك ان يكون له ضرام
فان لم تطفها عقلاء قوم
فان وقودها جثث وهام

ان سباق التسلح لا يأتي بالامن لاي انسان .

من الاسهل والابسط ان نمنع شيئا لم يغادر المختبر ، ولم يجرب في ساحة التدريب ، من ان نمنع شيئا وجد له مكانا في ترسانة السلاح .

ان تحريم صنع الانواع والانظمة الجديدة من اسلحة الابادة الجماعية سوف لا يخل بتوازن القوى الموجودة الان بين الدول ، وسوف لا يخسر احد من ذلك ، انما ستربح البشرية كلها . فحتى الان لم ينجح اي بلد في الابقاء على احتكاره لاي نوع من السلاح مدة طويلة . وان سباق التسلح لا يمكن ان يضمن لاية جهة تفوقا مستديما .

ان زيادة مدخرات السلاح ، والبحث عن طرق جديدة خطرة لتحقيق « التفوق العسكري » عمل ليس له معنى ، ويقود البشرية الى شفا جرف هار .

لذلك من المعقول والضروري :

ـ ايقاف انتاج الاسلحة النووية وجميع اسلحة الابادة الجماعية وتحريمها .

ـ منع جميع تجارب الاسلحة النووية . وايقاف العمل والتخطيط لانتاج انواع وانظمة جديدة من اسلحة الابادة الجماعية ، بما فيها القنبلة النيوترونية .

ـ اتخاذ اجراءات صارمة لمنع نشر الاسلحة النووية ، لكي تكتسب اتفاقية عدم نشر الاسلحة النووية صفة شاملة عالمية حقيقية .

ـ تفكيك الاسلحة النووية الموجودة مع جميع اسلحة الابادة الجماعية .

ـ حل جميع القضايا المتنازع عليها بالطرق السلمية .

هذا ما يحقق الامن والخير لجميع الاطراف ، وجميع الدول والشعوب !

المراجع

1. E. Burhop, The Neutron Bomb, London 1978
2. V. Schuricht / B. Börschel, Die Neutronenwaffe - eine Herausforderung der friendliebenden Menscheit, Schriftetnreihe der Urania 6/1979, Dresden
3. Ending the Arms Race - The Role of the Scientist, published by the World Federation of Scientific Workers, London / Berlin 1977
4. M. Hoffmann, Kernwaffen und Kernwaffenschutz, Berlin 1973
5. Gensicke, Einführung in die Strahlenbiologie, Berlin 1977
6. Wehr/ Richards, Physics of the Atom, Reading-Massachusetts, 1970
7. A. H. Westing, Neutron Bombs and the Environment, in : Ambio, vol 7, No. 3, 1978, Stockholm

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$E = mc^2$$

$${}_3^6Li \ , \ {}_1^3T \ , \ {}_1^2D \ , \ {}_1^1H$$

$$UT_3 \ , \ LiD \ , \ T_2O \ , \ D_2O$$

$$r_p \sim E^{1/3}$$

$$r_t \sim E^{1/2}$$

$$H_2O^* \ , \ H \ , \ OH^*$$

$$OH^- \ , \ H_2^+ \ , \ H_3O \ , \ H_2O_2$$

$${}_{92}^{235}U + {}_0^1m \rightarrow [{}_{92}^{238}U^*] \rightarrow {}_{51}^{140}Xe + {}_{38}^{94}Sr + 2{}_0^1n + \gamma + 200 \text{ MeV}$$

$${}_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n + 17.6 \text{ MeV}$$

١ سعرة = ٤٫١٨ × ١٠^-١٠ جول

$${}_3^6Li + {}_0^1n \rightarrow {}_2^4He + {}_1^3T + 4.8 \text{ MeV}$$

$${}_1^2D + {}_0^1n \rightarrow {}_1^3T + 6.2 \text{ MeV}$$

$${}_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n + 17.6 \text{ MeV}$$

$${}_1^2D + {}_1^2D \rightarrow {}_1^3T + {}_1^1H + 4.0 \text{ MeV}$$

$${}_1^2D + {}_1^2D \rightarrow {}_2^3He + {}_0^1n + 3.3 \text{ MeV}$$

8. G. B. Kistiakowsky, Enhanced Radiation Warheads, Alias the Neutron Bomb.
9. K. F. Alexander / H. Abel, Die Neutronenwaffet - eine ernste Gefahr, in : H. Meissner und K. Lohs (Hrsg.), Abrüstung - Wissenschaft - Verantwortung, Berlin 1978
10. Hans Günter Brauch, Zehn Gründe gegen die Neutronenwaffe, in : Frankfurter Hefte 12/1977
11. Hlavaty, Die von der Neutronenbombe ausgehenden biologischen Gefahren, in: Wissenschaftliche Welt 1/1978
12. W. Schüttmann, Spätschäden durch ionisierende Strahlung, in : Wissenschaft und Fortschritt 2/1981, Berlin
13. Brockhaus ABC Physik, Leipzig 1971
14. Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik, Leipzig 1977
15. عدة صحف ومجلات للسنوات (١٩٢٧ ــ ١٩٨١) منها :

Scientific World
Wissenschaft und Fortschritt
Horizont
Wochenpost

$_3^6Li + {}_1^2D \rightarrow 2\,{}_2^4He + 22.3$ MeV
$_1^3T + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + 19.8$ MeV
$_3^6Li + {}_1^2D \rightarrow {}_3^7Li + {}_1^1H + 5.0$ MeV
$_{11}^{23}D + {}_1^2D \rightarrow {}_1^3T + {}_1^1H + 4$ MeV
$_1^2D + {}_1^3T \rightarrow {}_2^4He + n + 17.6$ MeV
$^9Be + n \rightarrow {}^{8}Be + 2\,n$
$_3^6Li + n \rightarrow {}_1^3T + {}_2^4He + 4.8$ MeV

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ـ بغداد
(١٧٠٤) لسنة ١٩٨١

Little Encyclopedia
A Fortnightly Cultural
Series dealing with various
branches of Science, Art,
and Literature

ssued by Dar — Al-Jahidh
l-Khulafä Street — Baghdad

Editor-in-Chief
Musa Kraidi

دار الحرية للطباعة ـ بغـداد
١٤٠٢هـ ـ ١٩٨١م